UFPR
JANDAIA DO SUL

Física III (JAN017A)

Aula 23 – Campos Magnéticos e Forças Magnéticas Pt 2

Prof. Dr. Flavio Franchello



Jearl Walker

Fundamentos de

Física

Eletromagnetismo

LTC

28 Campos Magnéticos

28-1 CAMPOS MAGNÉTICOS E A DEFINIÇÃO DE $\vec{B}$

O que É Física?

O que Produz um Campo Magnético?

A Definição de $\vec{B}$

28-2 CAMPOS CRUZADOS: A DESCOBERTA DO ELÉTRON

Campos Cruzados: A Descoberta do Elétron

28-3 CAMPOS CRUZADOS: O EFEITO HALL

Campos Cruzados: O Efeito Hall

28-4 UMA PARTÍCULA CARREGADA EM MOVIMENTO CIRCULAR

Uma Partícula Carregada em Movimento Circular

28-5 CÍCLOTRONS E SÍNCROTRONS

Cíclotrons e Síncrotrons

28-6 FORÇA MAGNÉTICA EM UM FIO PERCORRIDO POR CORRENTE

Força Magnética em um Fio Percorrido por Corrente

28-7 TORQUE EM UMA ESPIRA PERCORRIDA POR CORRENTE

Torque em uma Espira Percorrida por Corrente

28-8 O MOMENTO DIPOLAR MAGNÉTICO

O Momento Dipolar Magnético



27	**CAMPO MAGNÉTICO E FORÇAS MAGNÉTICAS**	218
27.1	Magnetismo	219
27.2	Campo magnético	221
27.3	Linhas do campo magnético e fluxo magnético	225
27.4	Movimento de partículas carregadas em um campo magnético	228
27.5	Aplicações do movimento de partículas carregadas	232
27.6	Força magnética sobre um condutor conduzindo uma corrente	235
27.7	Força e torque sobre uma espira de corrente	238
27.8	O motor de corrente contínua	245
27.9	O efeito Hall	247

Forças Magnéticas

Podemos descrever as interações magnéticas de modo análogo:

1. Uma carga móvel ou uma corrente elétrica cria um **campo magnético** em suas vizinhanças (além de seu campo *elétrico*).

2. O campo magnético exerce uma força $\vec{F}$ sobre qualquer outra corrente ou carga que se mova no interior do campo.

Qual é a força que ele exerce sobre uma corrente ou sobre uma carga em movimento?

Forças Magnéticas Sobre Cargas em Movimento

São quatro as principais características da força magnética que atua sobre uma carga em movimento:

1. Seu módulo é proporcional ao módulo da carga.

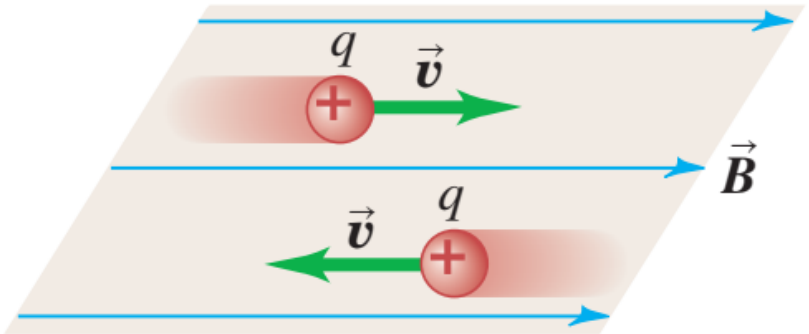
2. Seu módulo da força também é proporcional ao módulo, ou “intensidade”, do campo

3. A força magnética depende da velocidade da partícula

4. A magnética não possui a mesma direção do campo magnético , mas, em vez disso, atua sempre em uma direção simultaneamente perpendicular à direção de e à direção da velocidade .

(a)

A **força magnética** será igual a **zero** quando o movimento de uma carga for **paralelo** ao campo magnético.



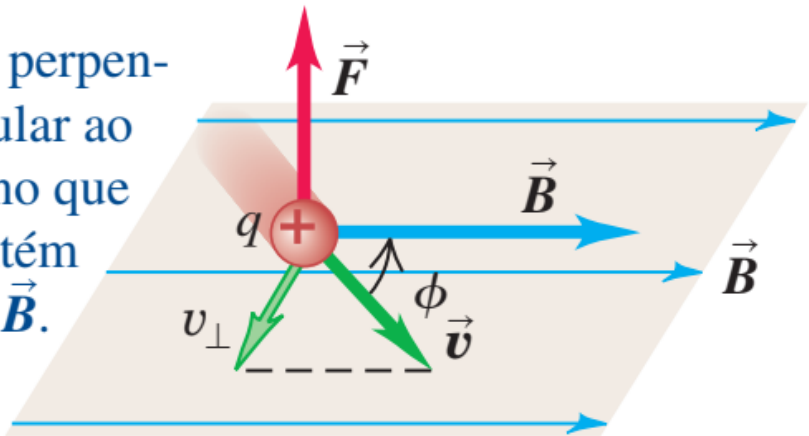
$$F = |q|\, v_{\perp} B$$

$$= |q|\, vB \operatorname{sen} \phi$$

(b)

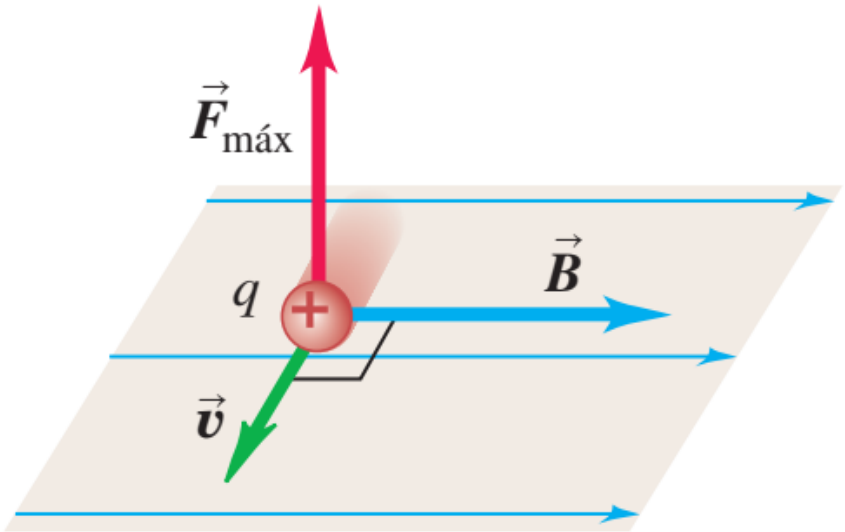
Quando o movimento de uma carga forma um ângulo ϕ com o campo magnético, a carga sofre uma força magnética com módulo $F = |q|v_{\perp}B = |q|vB \operatorname{sen} \phi$.

$\vec{F}$ é perpendicular ao plano que contém $\vec{v}$ e $\vec{B}$.



Quando o movimento da carga for **perpendicular** ao campo magnético, a carga sofrerá uma força magnética máxima com módulo $F_{máx} = qvB$.

$$F = |q|\, vB \operatorname{sen} \phi$$



$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

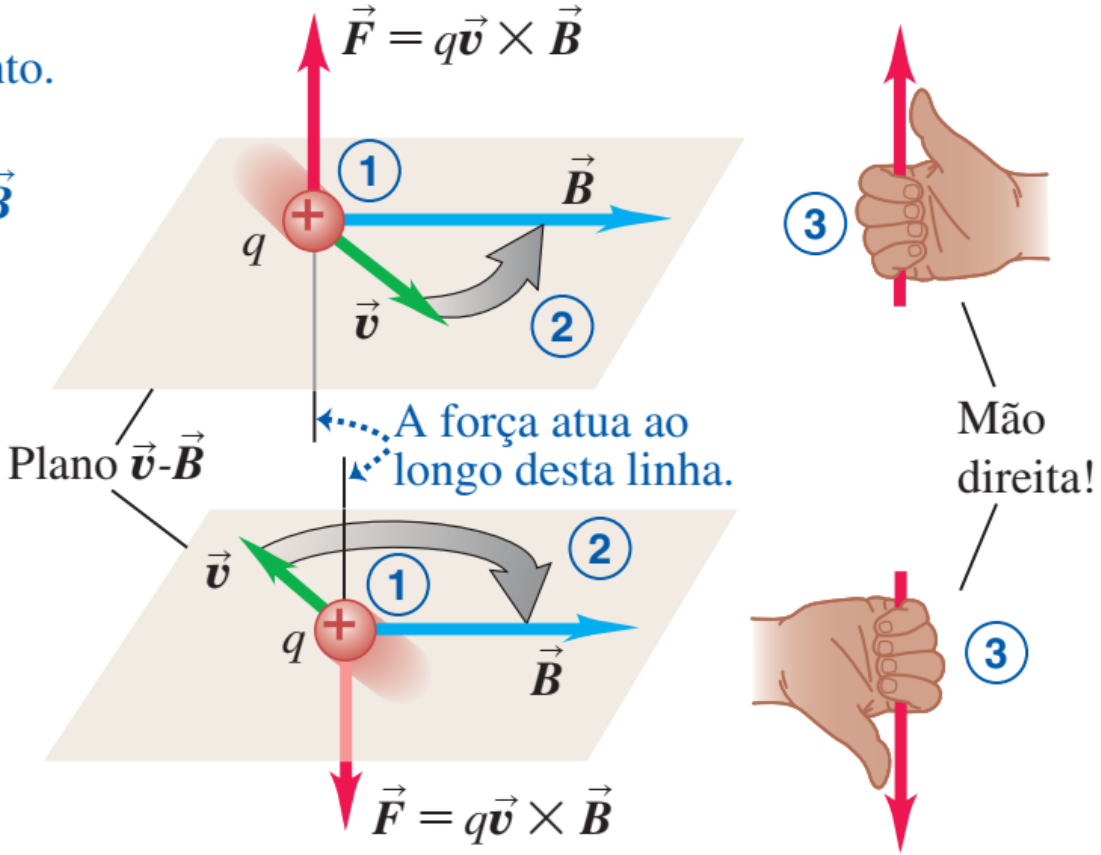
(a)

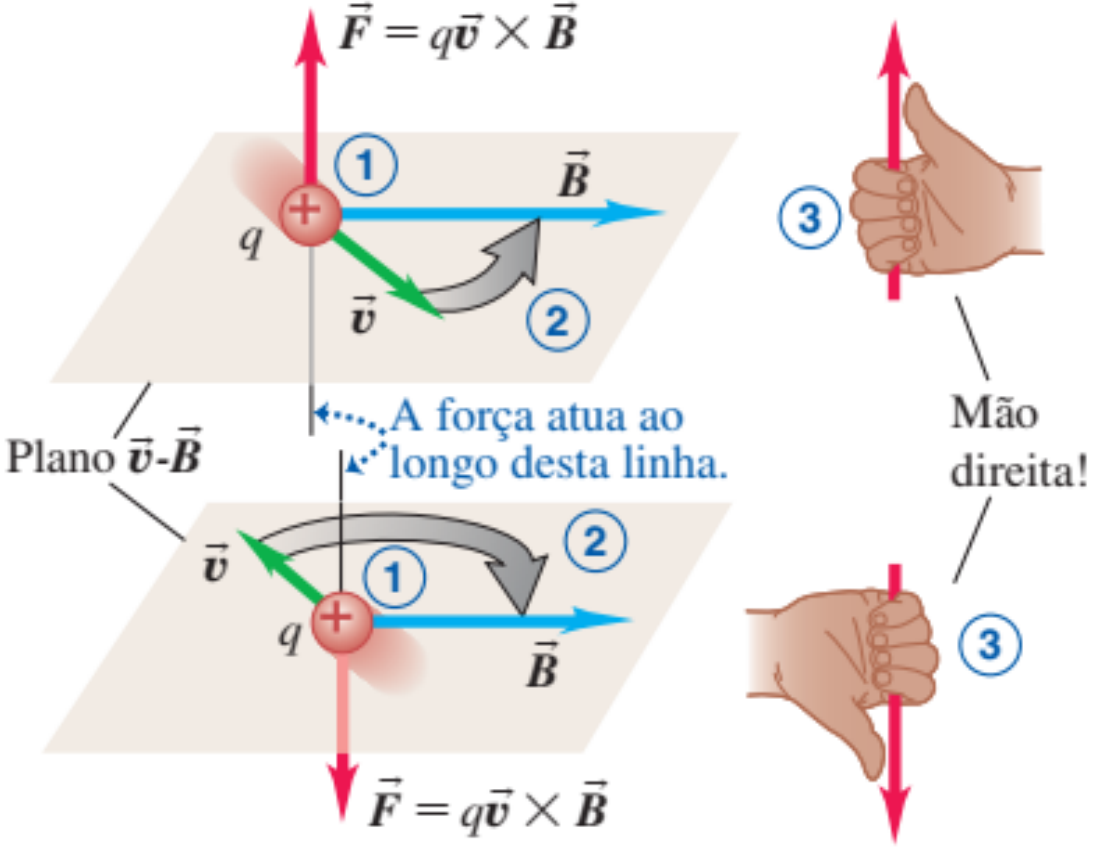
Regra da mão direita para determinar a direção e o sentido da força magnética que atua sobre uma carga **positiva** que se move em um campo magnético:

(1) Coloque as origens de $\vec{v}$ e $\vec{B}$ no mesmo ponto.

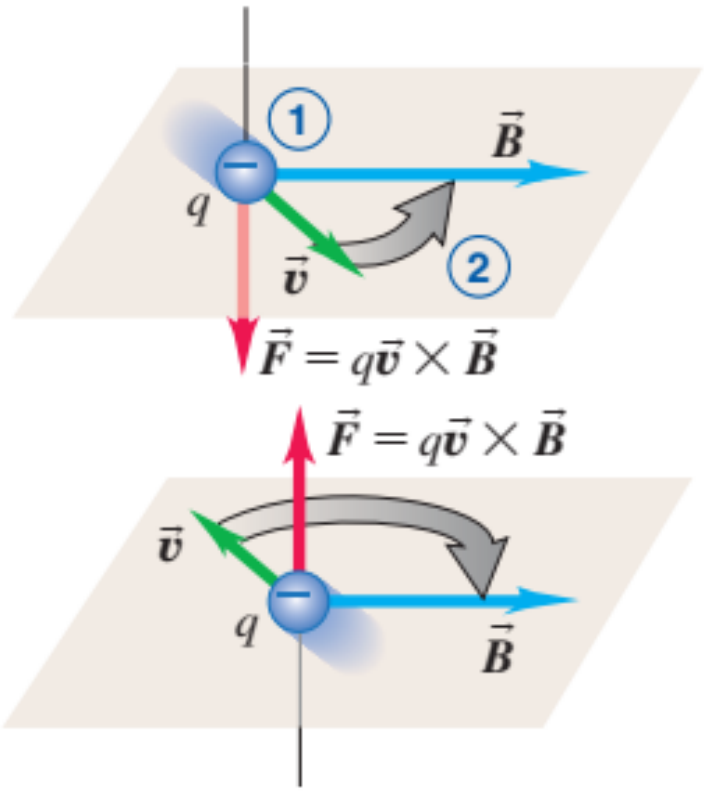
(2) Imagine a rotação de $\vec{v}$ para $\vec{B}$ no plano $\vec{v}$-$\vec{B}$ (através do ângulo menor).

(3) A força atua ao longo de uma linha perpendicular ao plano $\vec{v}$-$\vec{B}$. Feche os dedos da sua *mão direita* em torno dessa linha, na mesma direção e sentido da rotação de $\vec{v}$. Seu polegar apontará na direção e no sentido em que a força atua.





Se a carga for negativa, a direção e o sentido da força serão ***opostos*** aos dados pela regra da mão direita.



Uma Partícula Carregada em Movimento Circular

Considere uma partícula de carga $|q|$ e massa m que se mova com velocidade v perpendicularmente a um campo magnético uniforme de módulo B.

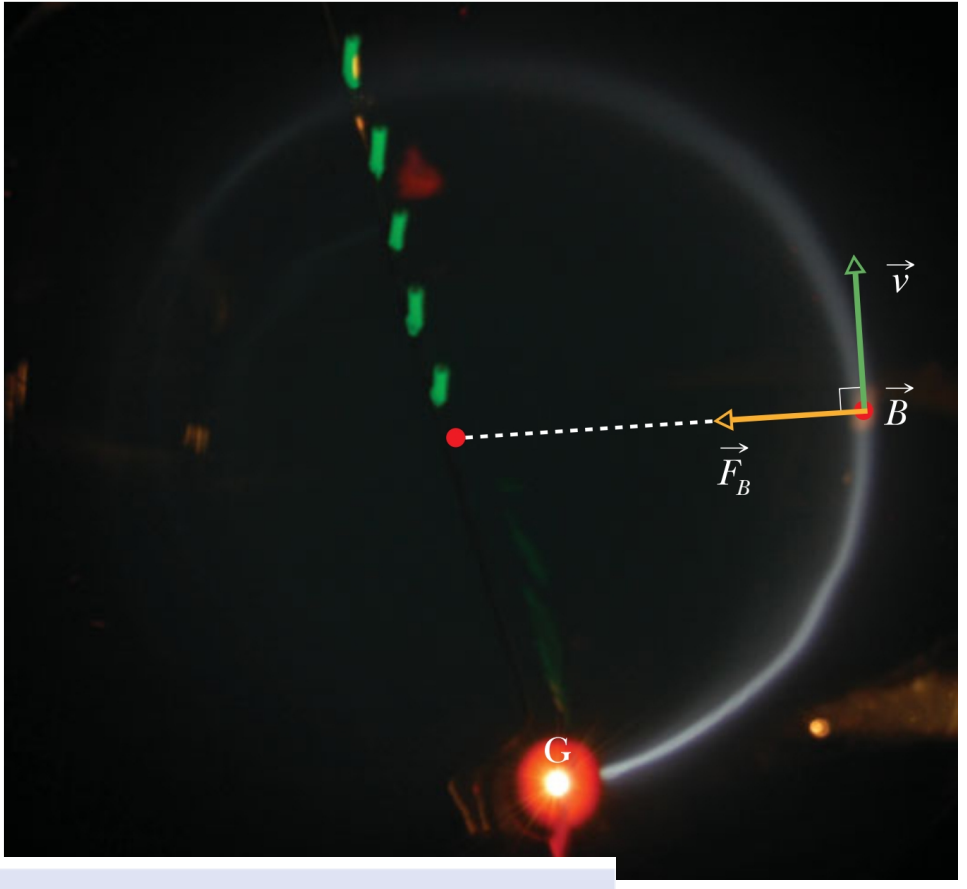
A força magnética age continuamente sobre a partícula; como B e v são sempre perpendiculares, a força faz a partícula descrever uma trajetória circular.

O módulo da força magnética que age sobre a partícula é $|q|vB$.

$$F_B = |q|vB$$

No caso do movimento circular,

$$F = m\frac{v^2}{r}$$



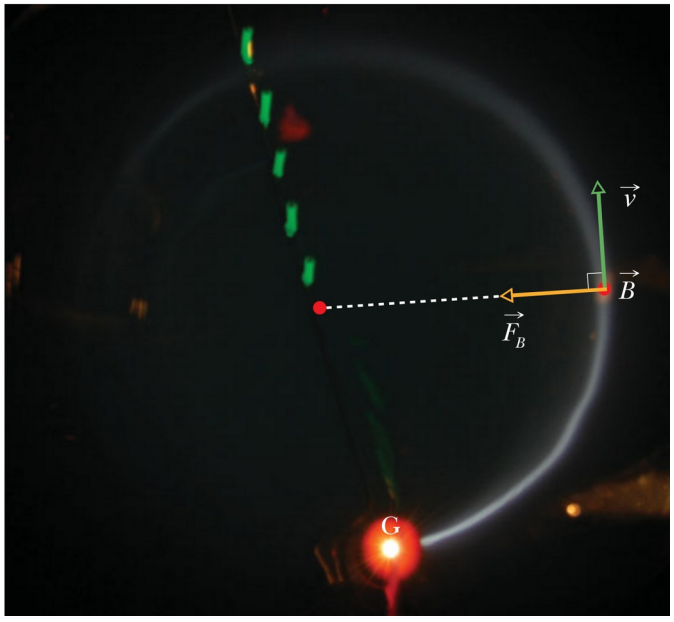
Quando uma partícula carregada se move em uma região onde só existe campo magnético, o módulo de sua velocidade permanece sempre constante.

http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/charge_in_field.html

$$F = m\frac{v^2}{r} \qquad F_B = |q|vB$$

$$|q|vB = \frac{mv^2}{r}$$

$$r = \frac{mv}{|q|B}$$

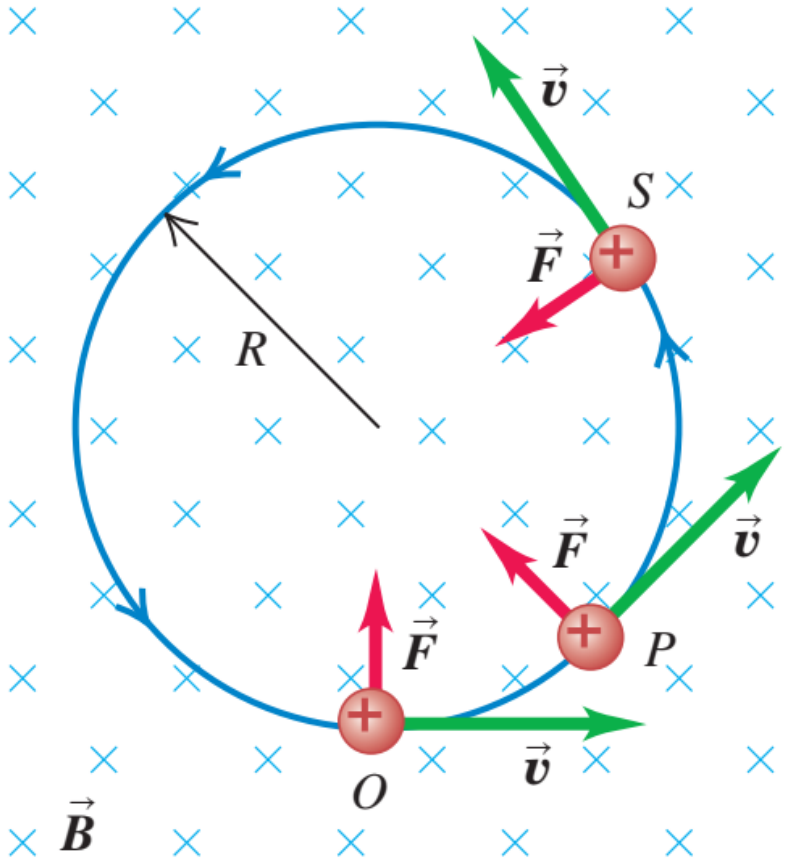


O período T (o tempo necessário para completar uma revolução) é igual à circunferência dividida pela velocidade:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{v}\,\frac{mv}{|q|B} = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{|q|B}{2\pi m}$$

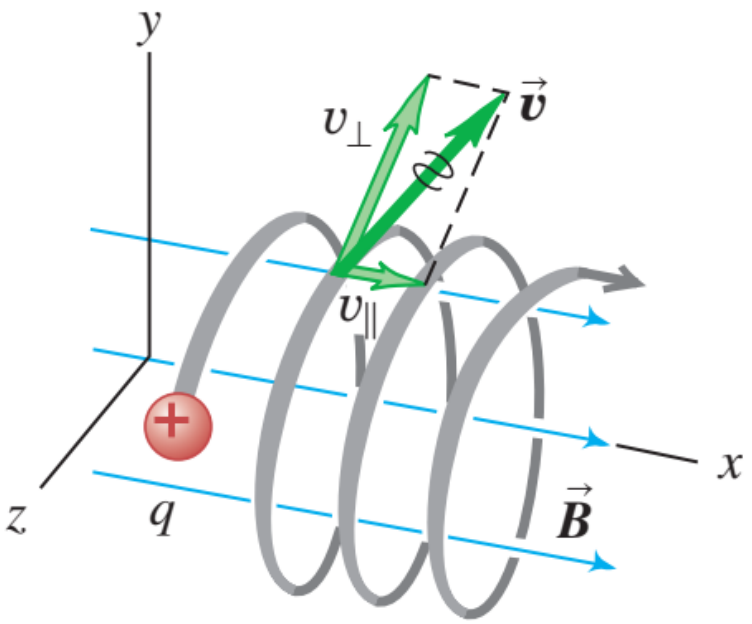
Uma carga que forma ângulos retos em relação a um campo uniforme $\vec{B}$ se move com uma velocidade constante, porque $\vec{F}$ e $\vec{v}$ são sempre perpendiculares entre si.



$$r = \frac{mv}{|q|B}$$

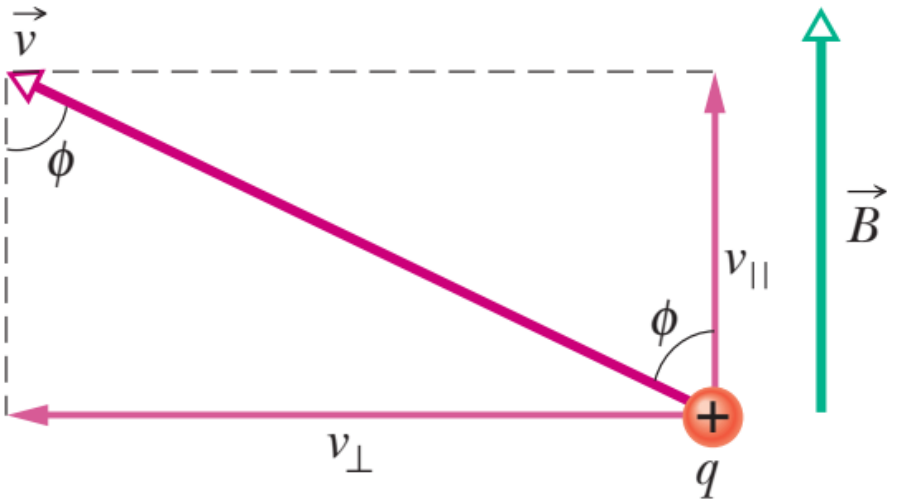
https://ophysics.com/em7.html

Trajetórias Helicoidais

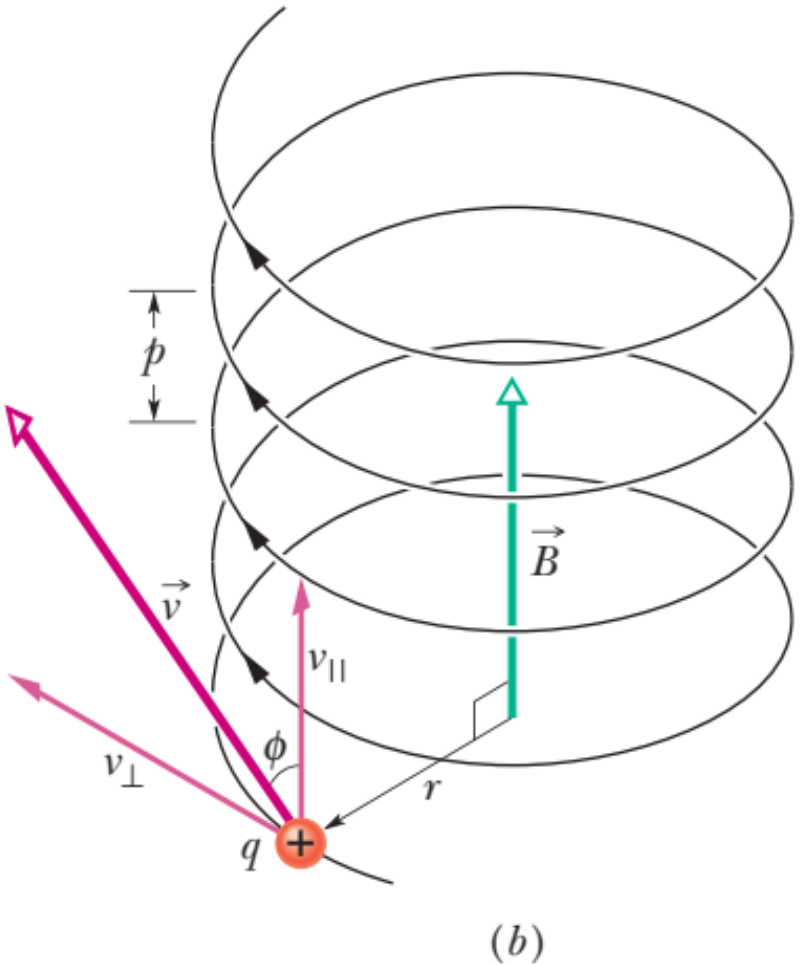


Quando a velocidade de uma partícula carregada possui um componente paralelo ($v_\parallel$) e um componente perpendicular ($v_\perp$) à direção de um campo magnético uniforme, a partícula descreve uma trajetória helicoidal.

$$v_{\parallel} = v \cos \phi$$



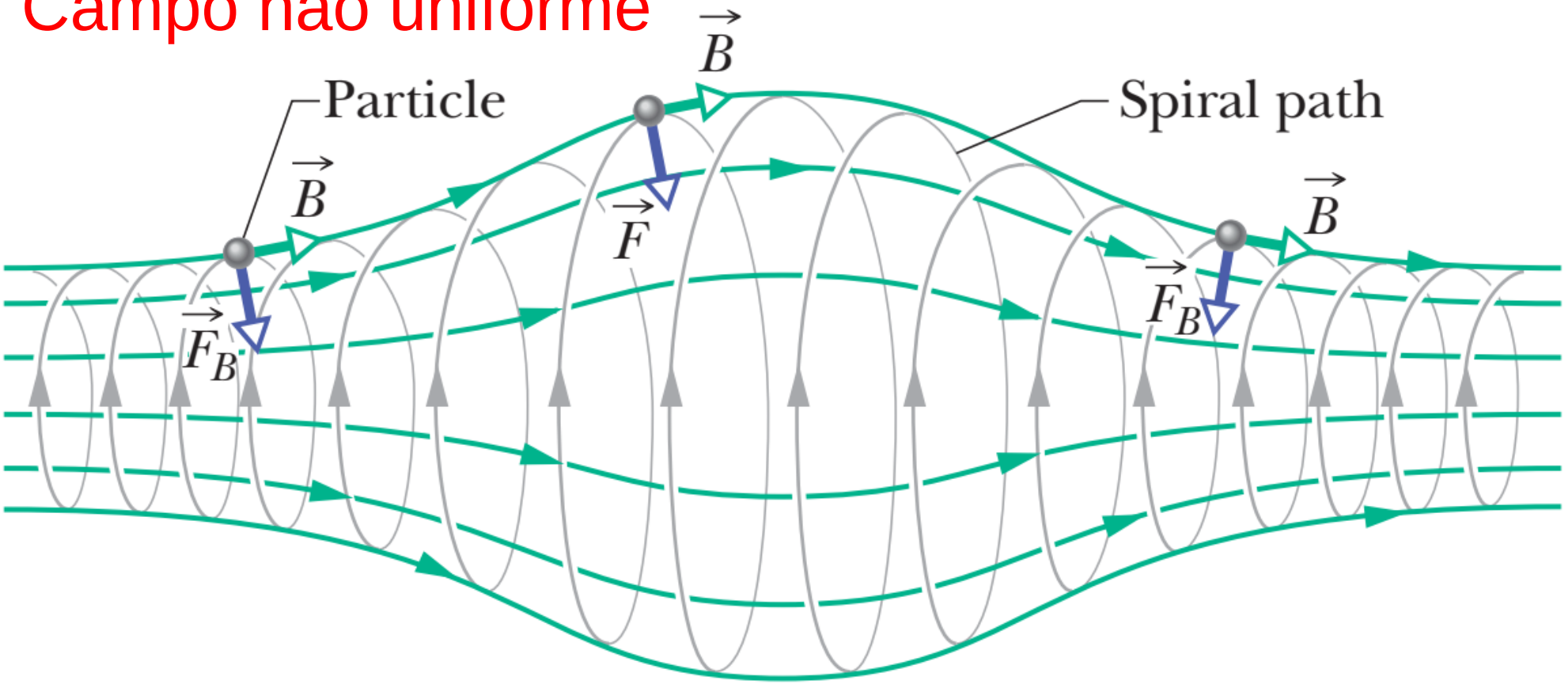
(a)



(b)

$$v_{\perp} = v \operatorname{sen} \phi$$

Campo não uniforme

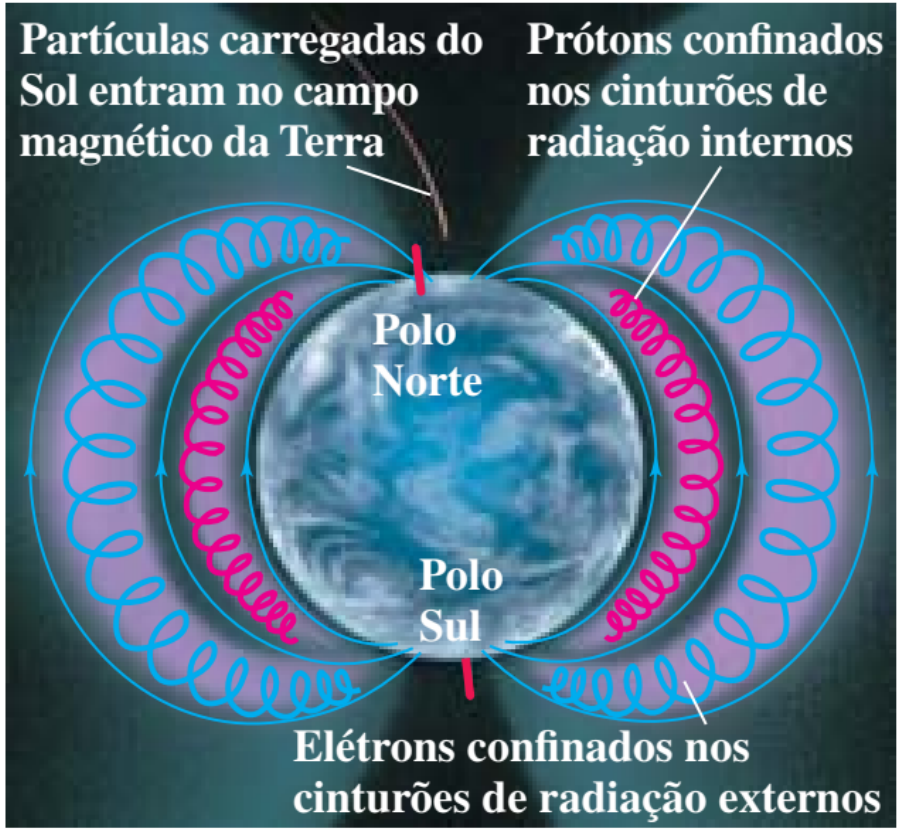


(c)

https://ophysics.com/em8.html

Figura 27.20 (a) Cinturões de radiação de Van Allen em torno da Terra. Nas proximidades dos polos, partículas carregadas podem escapar desses cinturões e ingressar na atmosfera, produzindo a aurora boreal ("luzes do Hemisfério Norte") e a aurora austral ("luzes do Hemisfério Sul"). (b) Foto de uma aurora boreal.

(a)



(b)



Simulação

http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/mass_spectrometer.html

Ciclotron

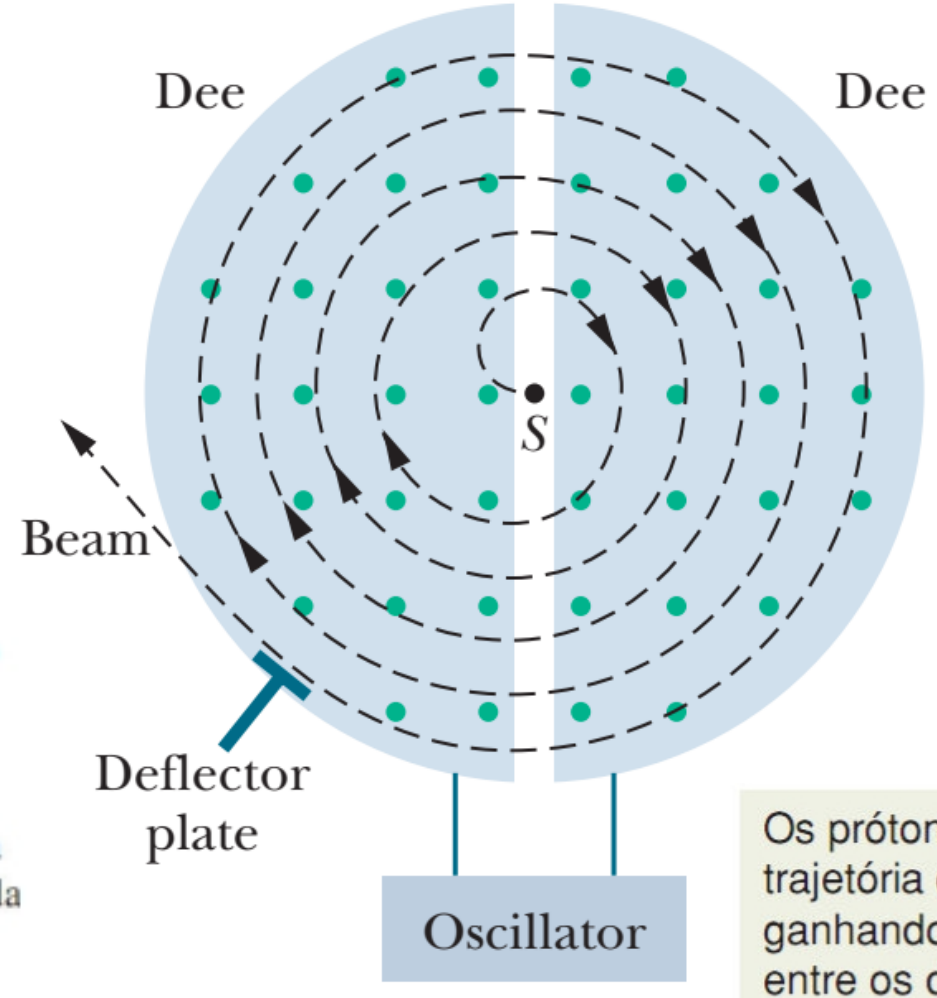
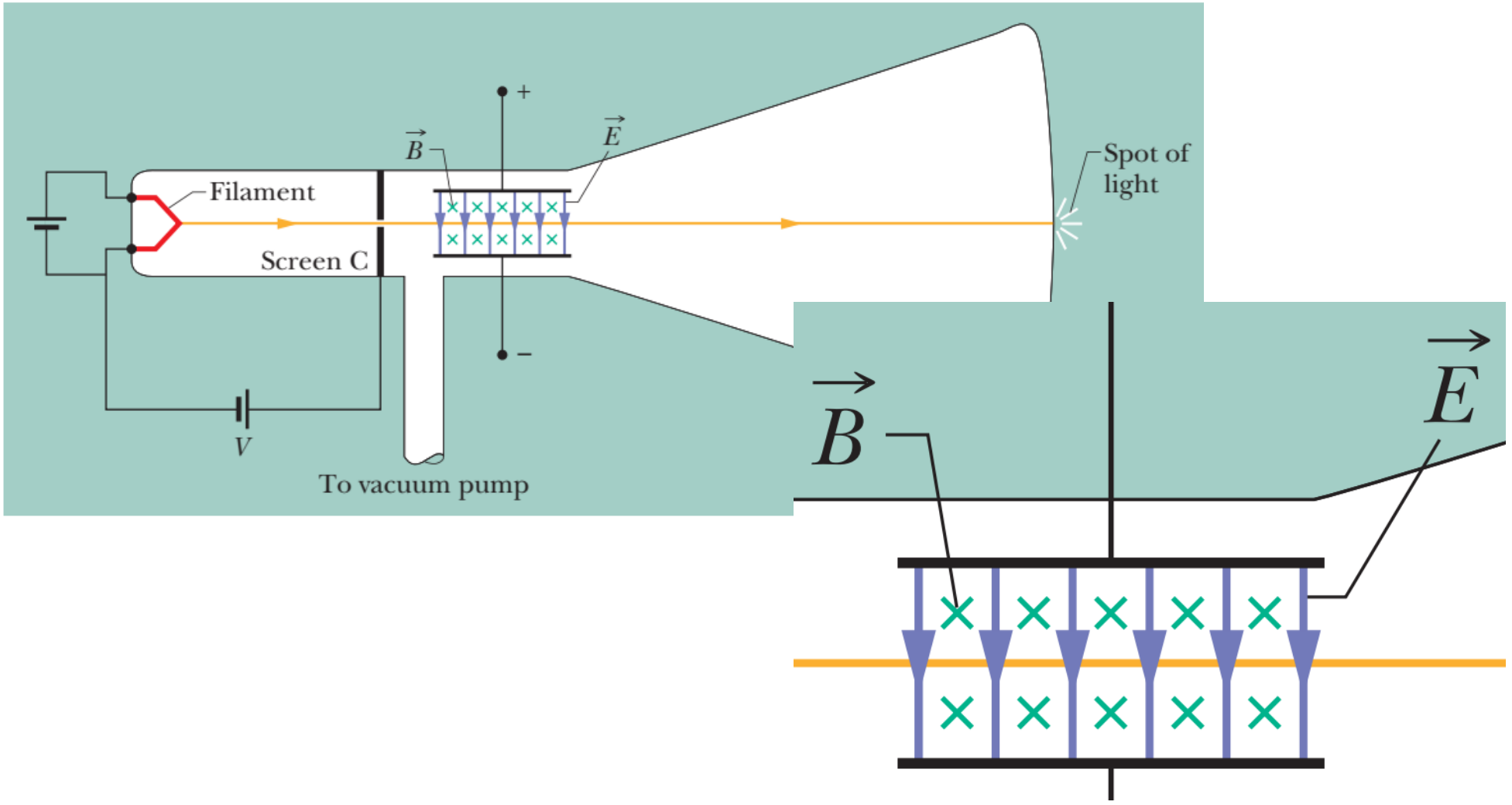


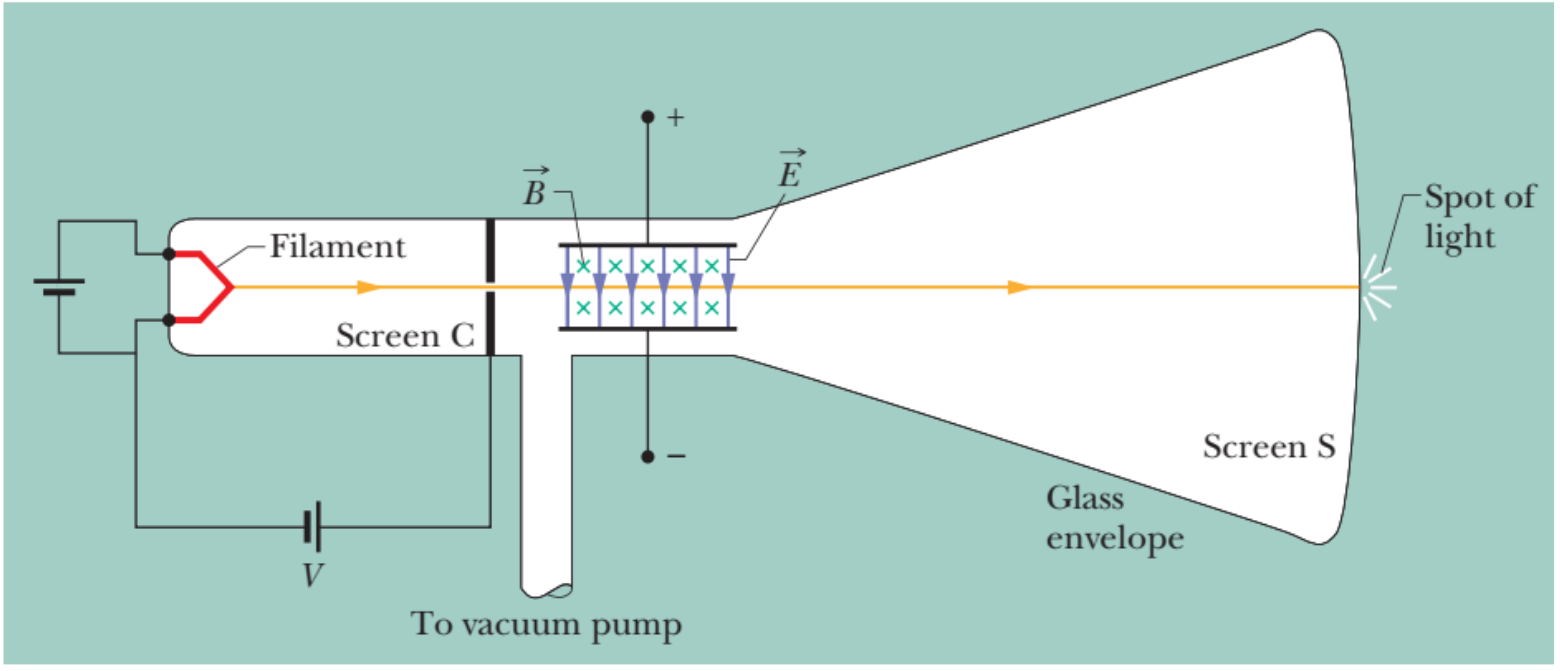
Figura 28-13 Diagrama esquemático de um ciclotron, mostrando a fonte de partículas *S* e os dês. Um campo magnético uniforme aponta para fora do papel. As partículas descrevem uma trajetória espiral, ganhando energia cada vez que atravessam o espaço entre os dês.

Os prótons descrevem uma trajetória espiral no ciclotron, ganhando energia no espaço entre os dês.

https://virtuelle-experimente.de/en/b-feld/anwendung/sim-zyklotron.php

Campos Cruzados: Descoberta do Elétron





$$\frac{e}{m} = \frac{E^2}{2VB^2}$$

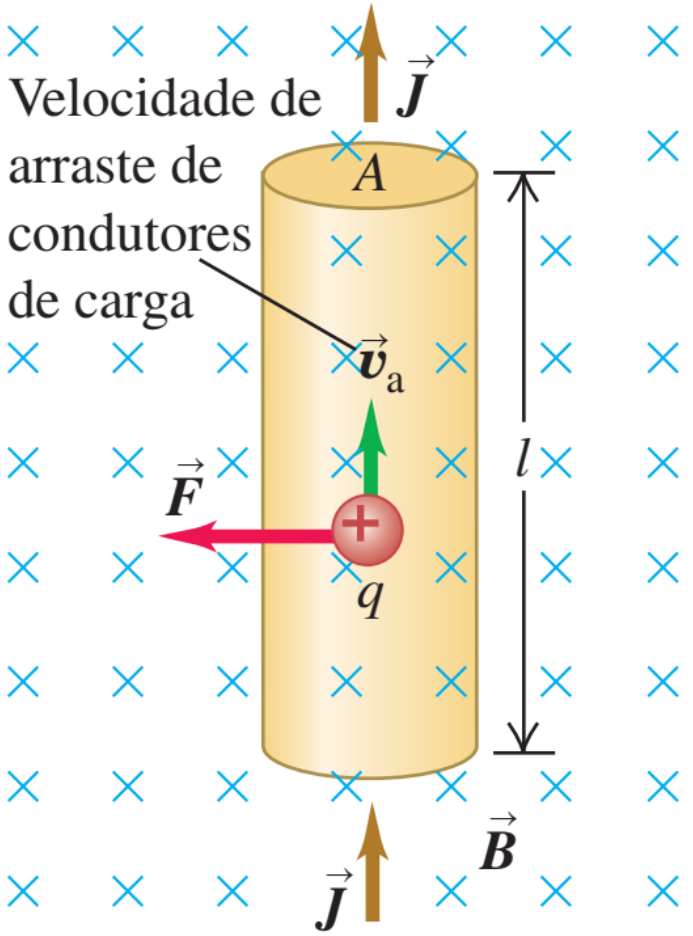
Thomson afirmou que essas partículas estavam presentes em todas as formas de matéria e eram mais de 1000 vezes mais leves que o átomo mais leve conhecido (o átomo de hidrogênio).
(Mais tarde, verificou-se que a razão exata é 1836,15.)
A medida de m/|q|, acompanhada pelas duas afirmações ousadas de Thomson, é considerada como o evento que assinalou a “descoberta do elétron”.

Força Magnética Sobre um Condutor Conduzindo uma Corrente

- Como funciona um motor elétrico?
- Dentro do motor existem condutores que conduzem corrente (ou seja, cujas cargas estão em movimento), além de ímãs que exercem forças sobre as cargas em movimento.
- Logo, existe uma força magnética que atua sobre cada condutor que conduz uma corrente, e essas forças fazem o motor girar.

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = qv_aB$$



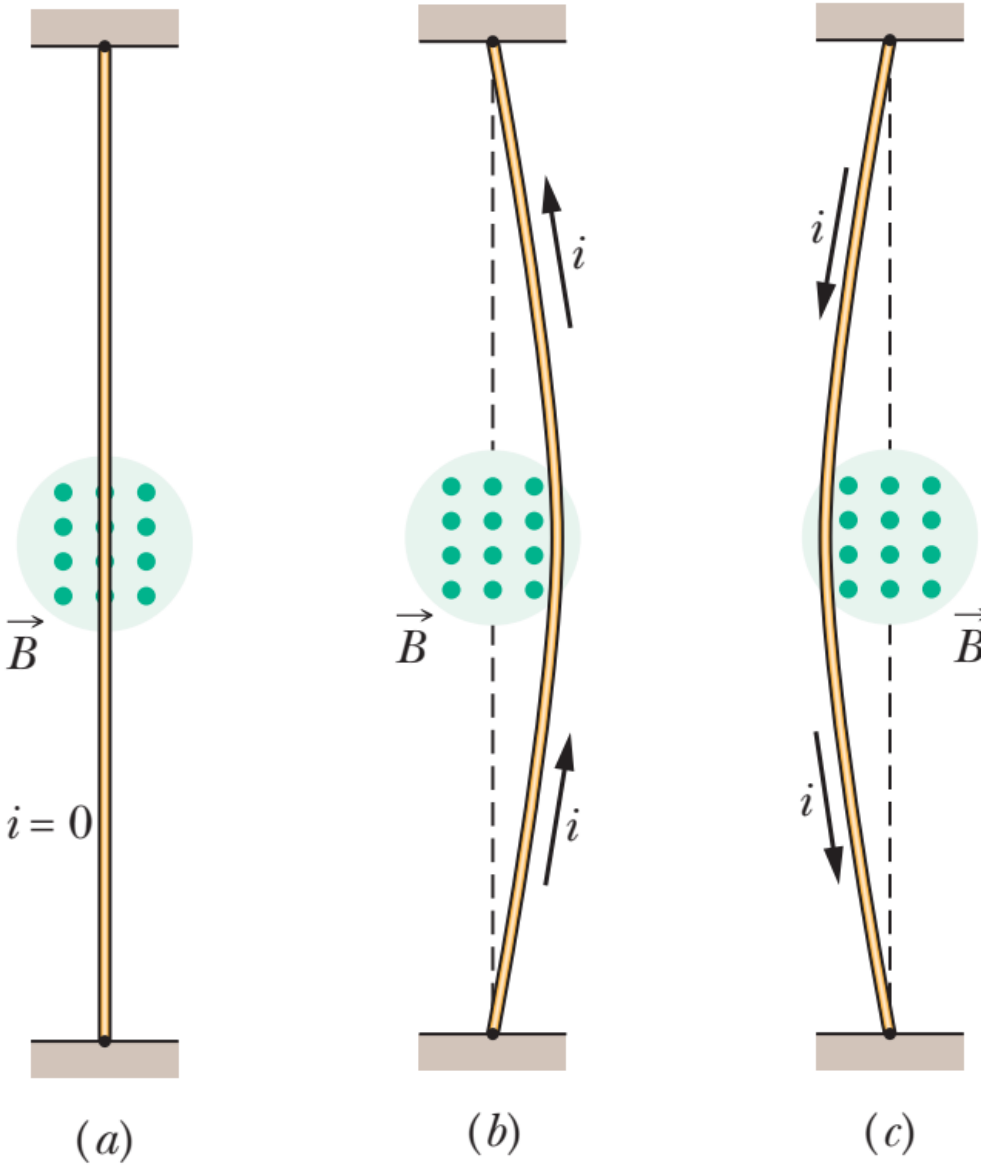


Figura 28-14 Um fio flexível passa entre os polos de um ímã (apenas o polo mais distante aparece no desenho). (*a*) Quando não há corrente, o fio não se encurva para nenhum lado. (*b*) Quando há uma corrente para cima, o fio se encurva para a direita. (*c*) Quando há uma corrente para baixo, o fio se encurva para a esquerda. As ligações necessárias para completar o circuito não aparecem no desenho.

Razão do fluxo de carga através da área

Corrente através de uma área

$$I = \frac{dQ}{dt} = n|q|v_a A$$

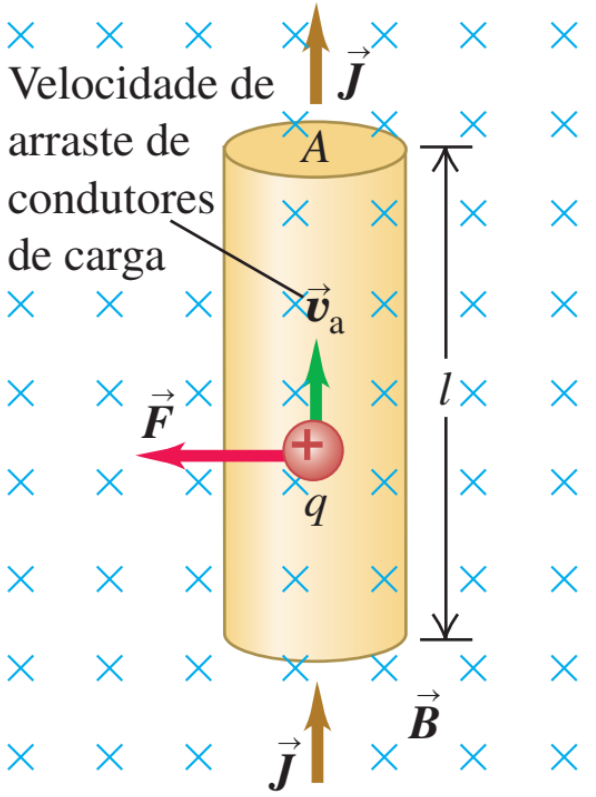
Módulo da velocidade de arraste

Área da seção reta

Concentração de partículas carregadas em movimento

Carga por partícula

$$J = \frac{I}{A} = n|q|v_a \quad \text{(densidade de corrente)}$$



- Um segmento do condutor de comprimento l possui volume Al e contém um número de cargas igual a nAl.
- A força total sobre todas as cargas que se movem nesse segmento possui módulo

$$F = (nAl)(qv_aB) = (nqv_aA)(lB) = (i)(lB)$$

- Quando o campo não é perpendicular ao fio e forma um ângulo Φ com ele.
- Somente o componente de perpendicular ao fio (e à velocidade de arraste das cargas) pode exercer força. O módulo da força magnética sobre o segmento é, então:

$$F = ilB_{\perp} = ilBsen\phi$$

- A força é sempre perpendicular, tanto ao condutor quanto ao campo, e a mesma regra da mão direita que usamos para uma carga positiva que se move pode ser aplicada para determinar a direção e o sentido da força

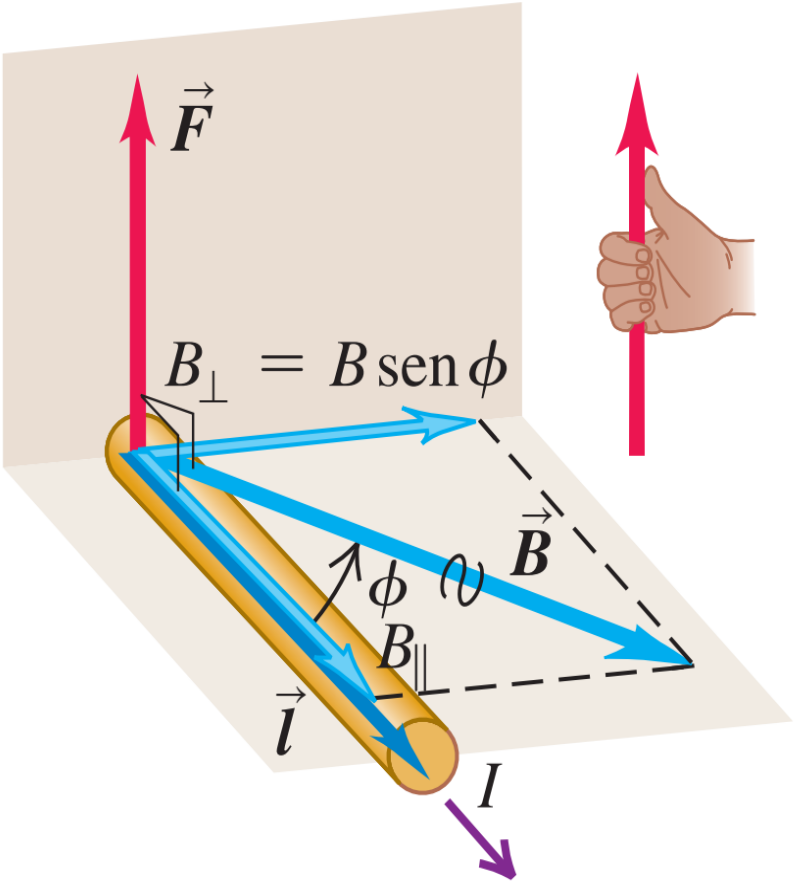
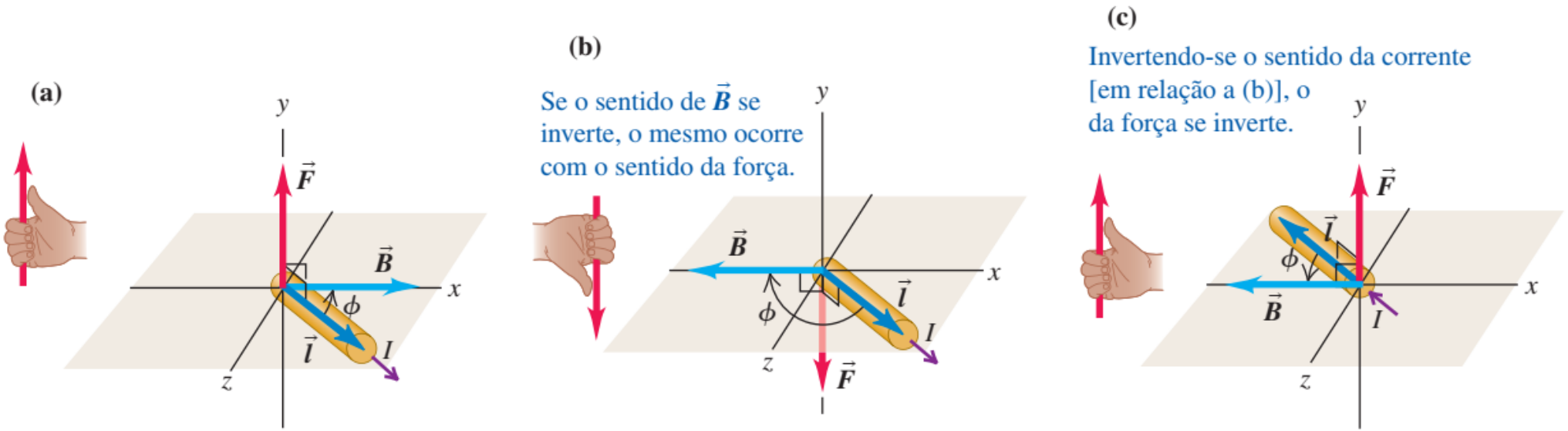
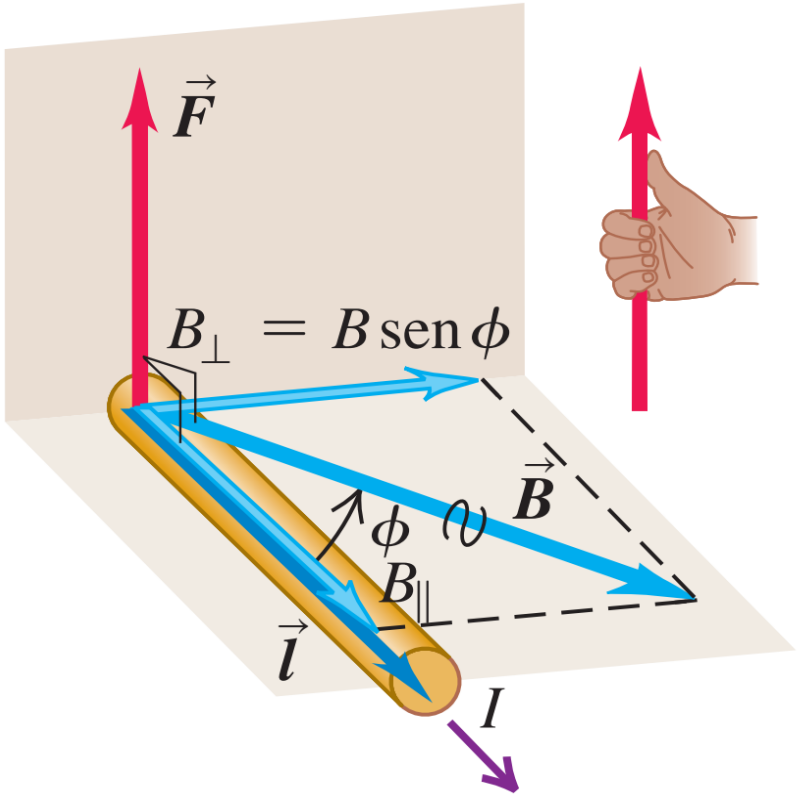


Figura 27.27 Os vetores campo magnético $\vec{B}$, comprimento $\vec{l}$ e força $\vec{F}$ para um fio retilíneo que conduz uma corrente I.





Força magnética sobre um segmento de fio retilíneo

Corrente

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B} \qquad (27.19)$$

Campo magnético

Vetor comprimento do segmento (aponta no sentido da corrente)

- Quando o condutor não é retilíneo, podemos dividi-lo em segmentos infinitesimais dl.
- A força dF sobre cada segmento é:

Força magnética sobre um segmento de fio infinitesimal

$$d\vec{F} = I\, d\vec{l} \times \vec{B} \qquad (27.20)$$

Corrente

Campo magnético

Vetor comprimento do segmento (aponta no sentido da corrente)

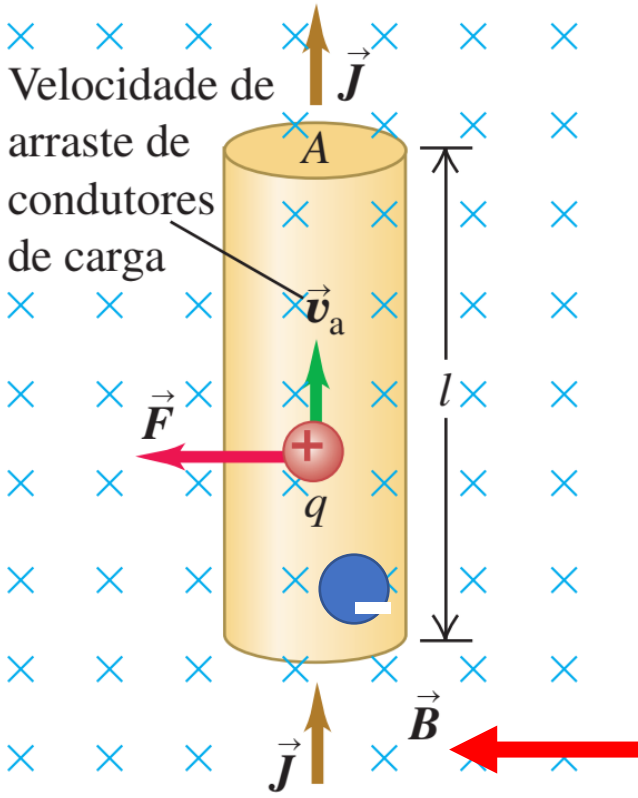
- A seguir, podemos integrar a expressão anterior ao longo do fio para calcularmos a força total sobre um condutor com qualquer forma.
- A integral resultante é uma integral de linha.

ATENÇÃO Corrente não é um vetor Como discutimos na Seção 25.1, a corrente I não é um vetor. O sentido do fluxo das cargas é indicado pelo vetor $d\vec{l}$, e não por I. Se o condutor for curvo, a corrente I será a mesma em todos os pontos ao longo de seu comprimento, mas $d\vec{l}$ mudará de direção e sentido, de modo que seja sempre tangente ao condutor.

- Finalmente, o que ocorreria se as cargas que se movem fossem negativas, como elétrons em um metal?
- Uma corrente de baixo para cima corresponde a uma velocidade de arraste de cima para baixo.
- Porém, como agora a carga q é negativa, a direção e o sentido da força são os mesmos que no caso anterior.

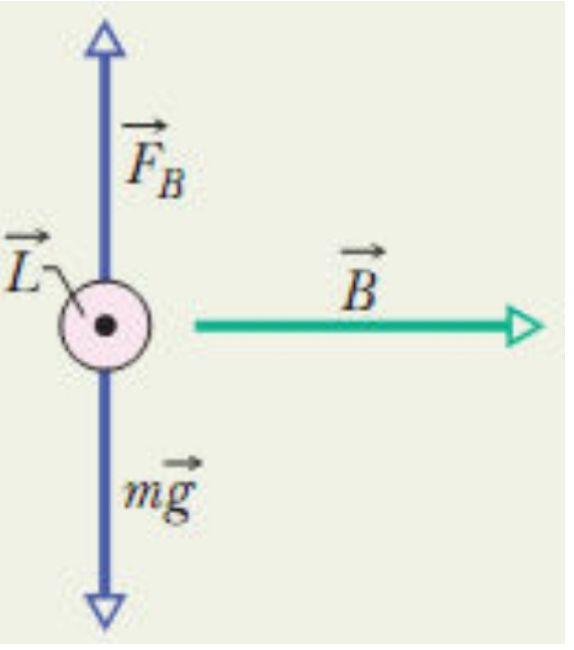
$$\vec{F} = i\vec{l} \times \vec{B}$$

$$d\vec{F} = i\vec{dl} \times \vec{B}$$



Exemplo: Força Magnética em um Fio Percorrido por Corrente

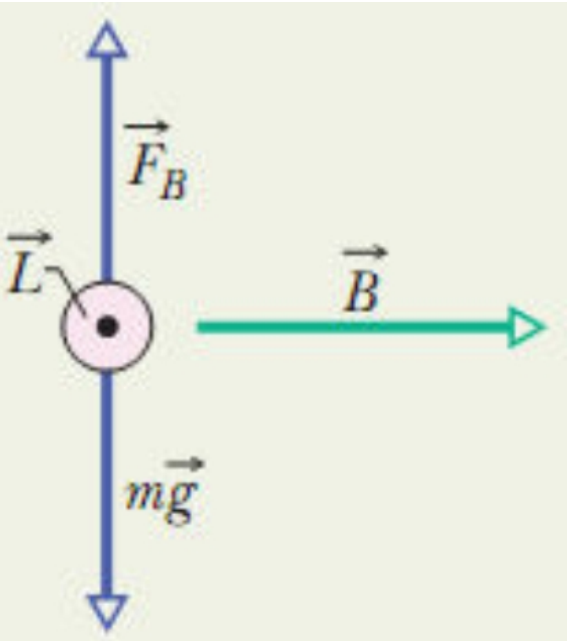
Um fio horizontal retilíneo, feito de cobre, é percorrido por uma corrente $i = 28$ A. Determine o módulo e orientação do menor campo magnético $\vec{B}$ capaz de manter o fio suspenso, ou seja, equilibrar a força gravitacional. A densidade linear (massa por unidade de comprimento) do fio é 46.6 g/m.



IDEIAS-CHAVE

(1) Como o fio está sendo percorrido por uma corrente, sofre uma força magnética $\vec{F}_B$ quando é submetido a um campo magnético $\vec{B}$. Para equilibrar a força gravitacional $\vec{F}_g$, que aponta para baixo, precisamos de uma força magnética que aponte para cima (Fig. 28-17).
(2) A orientação de $\vec{F}_B$ está relacionada às orientações de $\vec{B}$ e do vetor comprimento do fio $\vec{L}$ pela Eq. 28-26 ($\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}$).

Cálculos Como $\vec{L}$ é horizontal (e a corrente é tomada como positiva), a Eq. 28-26 e a regra da mão direita para produtos vetoriais mostram que $\vec{B}$ deve ser horizontal e apontar para a direita (como na Fig. 28-17) para que a força $\vec{F}_B$ seja para cima.



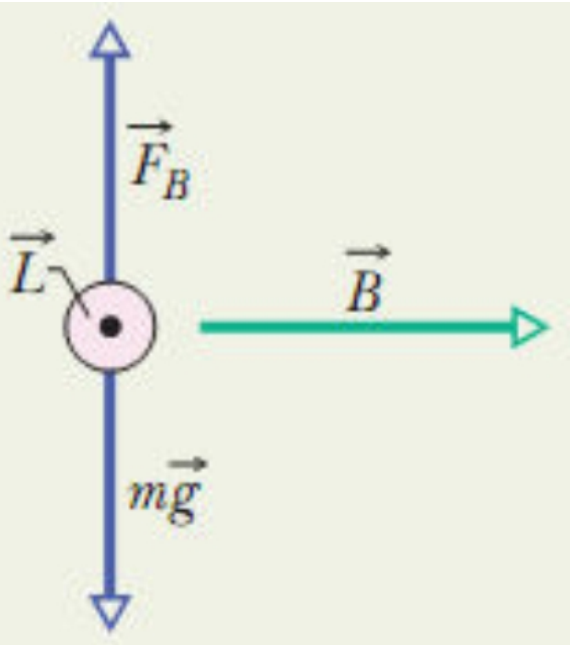
O módulo de $\vec{F}_B$ é $F_B = iLB \operatorname{sen} \phi$ (Eq. 28-27). Como queremos que $\vec{F}_B$ equilibre $\vec{F}_g$, devemos ter

$$iLB \operatorname{sen} \phi = mg$$

em que mg é o módulo de $\vec{F}_g$ e m é a massa do fio.

$$iLB \operatorname{sen} \phi = mg$$

Também queremos calcular o menor valor de B para o qual $\vec{F}_B$ equilibra $\vec{F}_g$. Assim, precisamos maximizar sen ϕ na Eq. 28-29. Para isso, fazemos $\phi = 90°$, o que significa que $\vec{B}$ deve ser perpendicular ao fio. Nesse caso, sen $\phi = 1$ e a Eq. 28-29 nos dá



$$B = \frac{mg}{iL \operatorname{sen} \phi} = \frac{(m/L)g}{i}$$

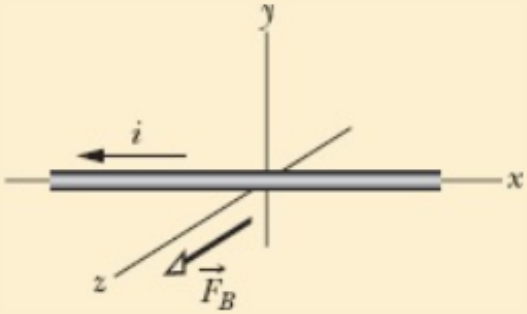
$$B = \frac{(46{,}6 \times 10^{-3}\ \text{kg/m})(9{,}8\ \text{m/s}^2)}{28\ \text{A}}$$

$$= 1{,}6 \times 10^{-2}\ \text{T}.$$

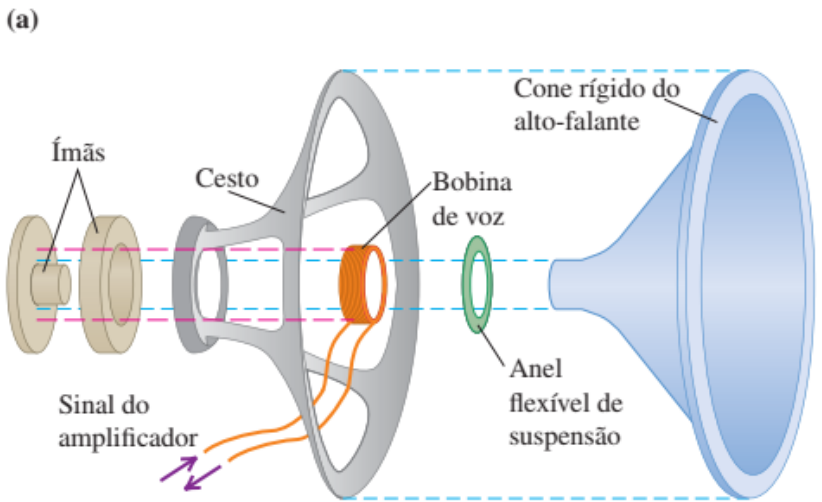
Este campo é aproximadamente 160 vezes maior que o campo magnético da Terra.

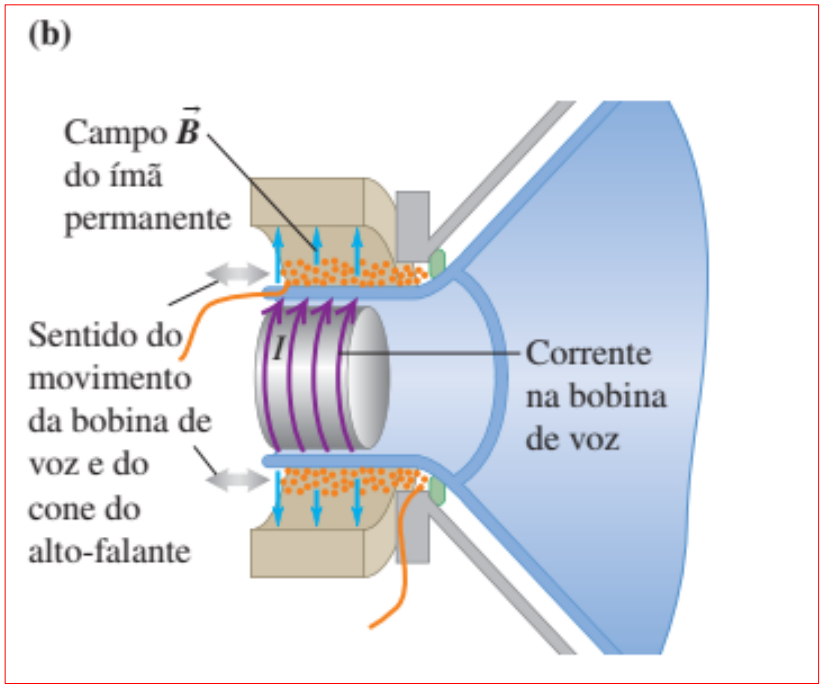
☑ Teste 4

A figura mostra a força magnética $\vec{F}_B$ que age sobre um fio percorrido por uma corrente *i* ao ser submetido a um campo magnético uniforme $\vec{B}$. Qual é a orientação do campo magnético?

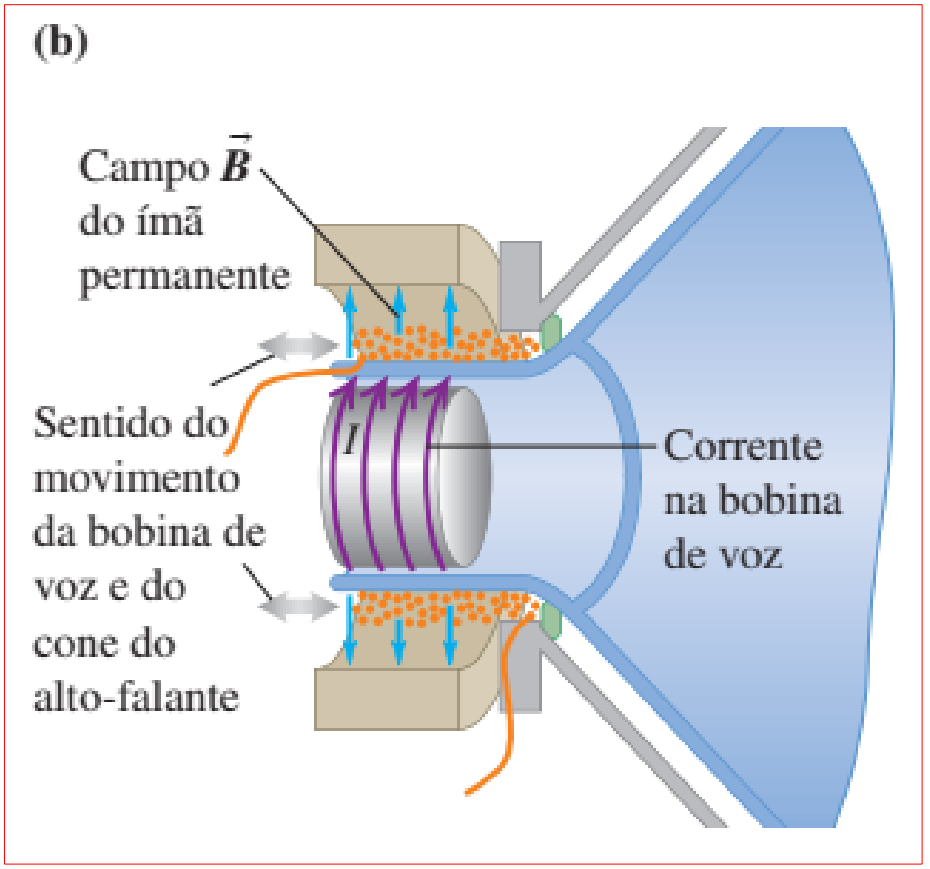


- Uma aplicação comum das forças magnéticas exercidas sobre um fio que conduz uma corrente pode ser observada em um alto-falante.
- O campo magnético radial criado pelo ímã permanente exerce uma força sobre a bobina do alto-falante, que é proporcional à corrente que passa na bobina; o sentido da força pode ser para a direita ou para a esquerda, dependendo do sentido da corrente.

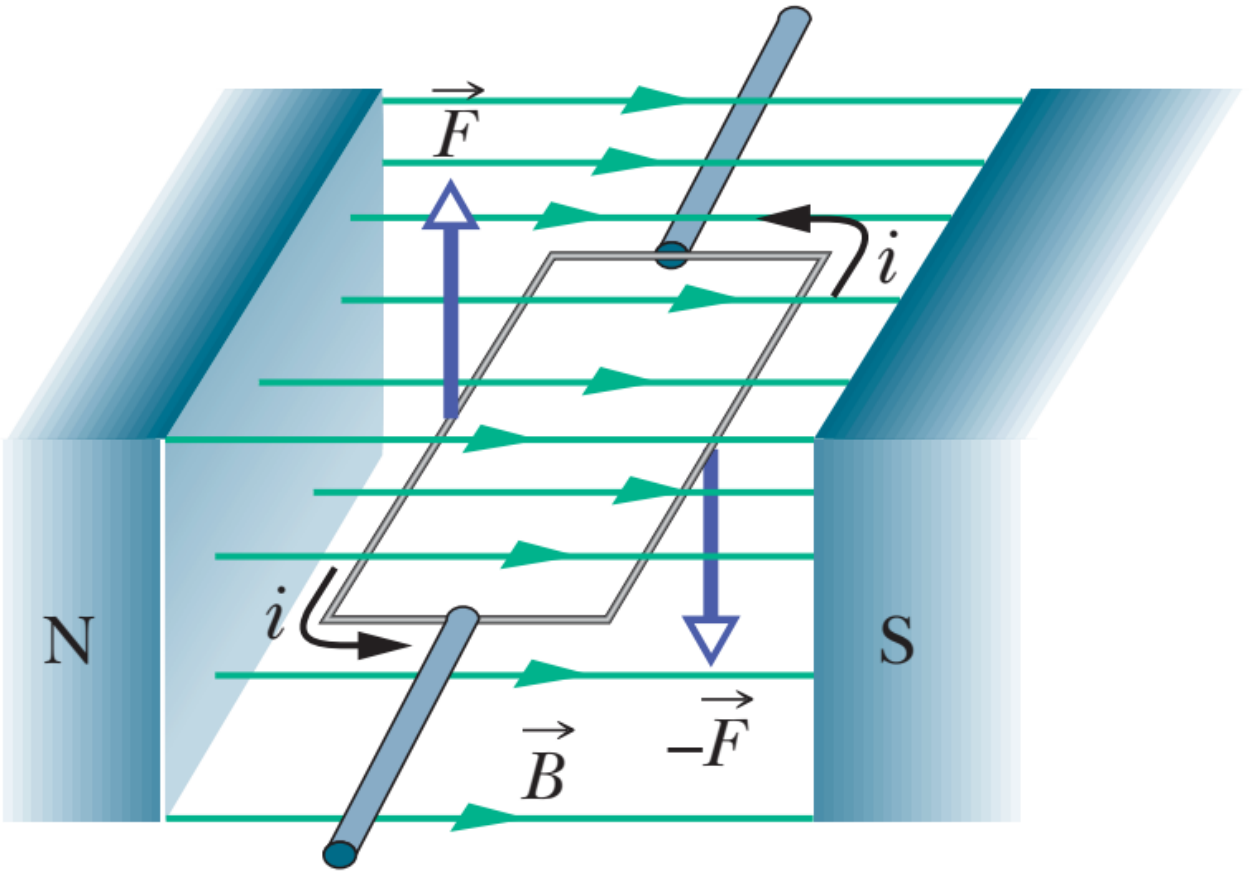




- O sinal proveniente do amplificador produz oscilação no módulo e no sentido da corrente.
- O cone do alto-falante que está ligado à bobina responde com uma oscilação cuja amplitude é proporcional à amplitude da corrente que percorre a bobina. Quando giramos o botão para aumentar o volume do som, ocorre um aumento da corrente do amplificador e, portanto, cresce a amplitude da oscilação do cone e aumenta a intensidade do som produzido pelo cone em movimento.

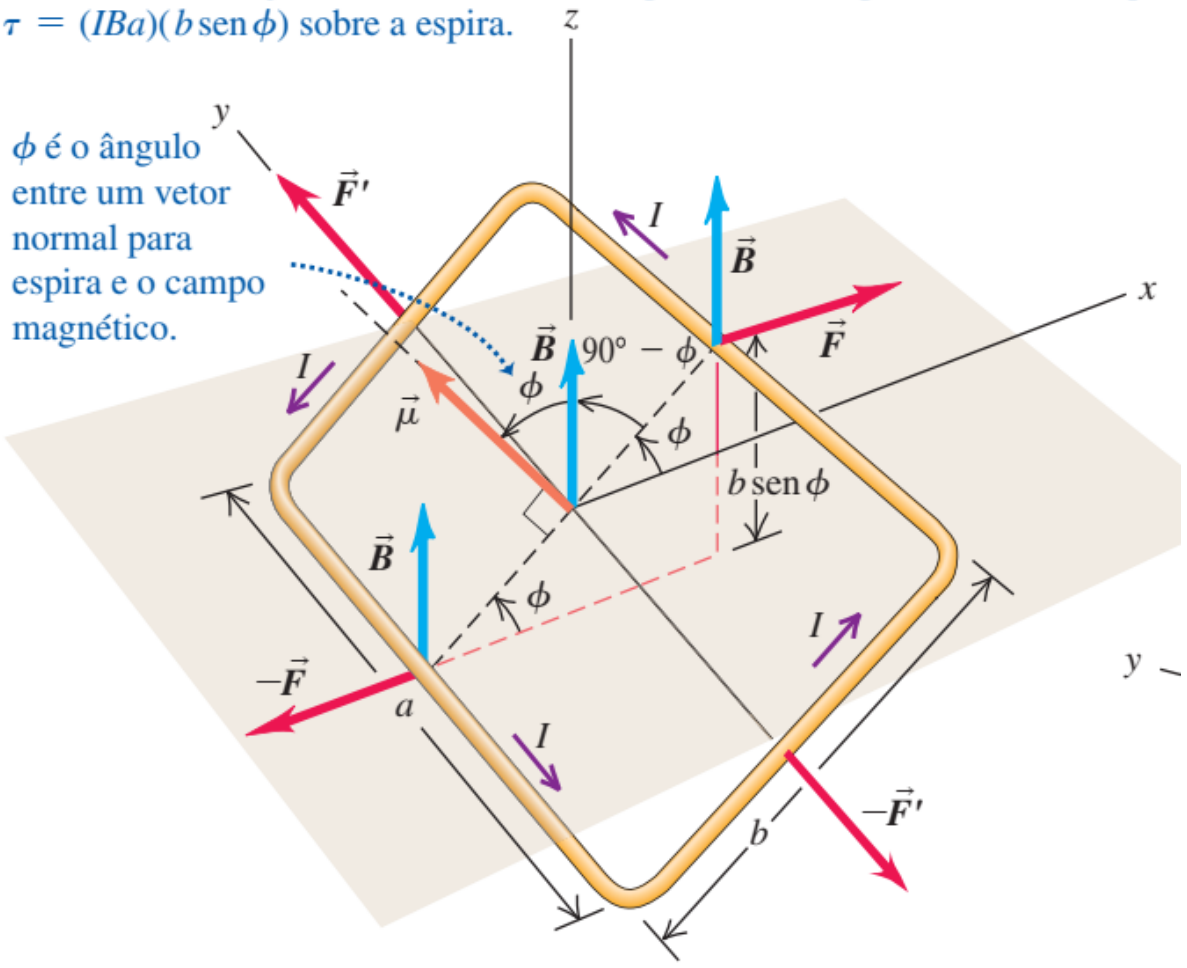


Força e Torque em uma Espira Percorrida por Corrente



Os dois pares de força atuando sobre a espira se cancelam, portanto nenhuma força resultante atua sobre a espira.

Entretanto, as forças sobre os lados a da espira ($\vec{F}$ e $-\vec{F}$) produzem um torque $\tau = (IBa)(b\,\mathrm{sen}\,\phi)$ sobre a espira.



$$d\vec{F} = i\vec{dl} \times \vec{B}$$

$$dF = iBdl$$

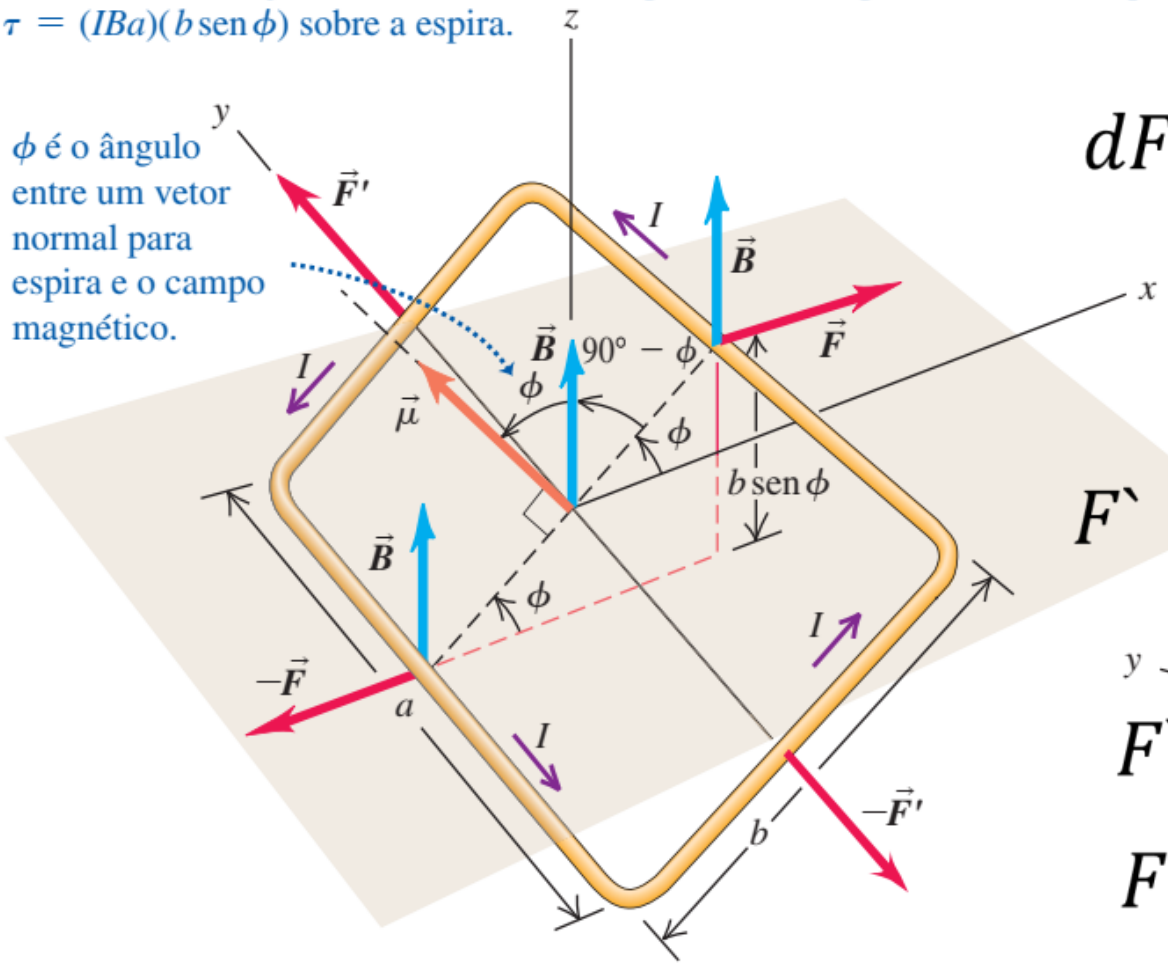
$$F = \int_0^a iBdl$$

$$F = iBa$$

Os dois pares de força atuando sobre a espira se cancelam, portanto nenhuma força resultante atua sobre a espira.

Entretanto, as forças sobre os lados *a* da espira ($\vec{F}$ e $-\vec{F}$) produzem um torque $\tau = (IBa)(b\,\mathrm{sen}\,\phi)$ sobre a espira.

ϕ é o ângulo entre um vetor normal para espira e o campo magnético.



$$d\vec{F}` = i\vec{dl} \times \vec{B}$$

$$dF` = iBsen(90^o - \Phi)\, dl$$

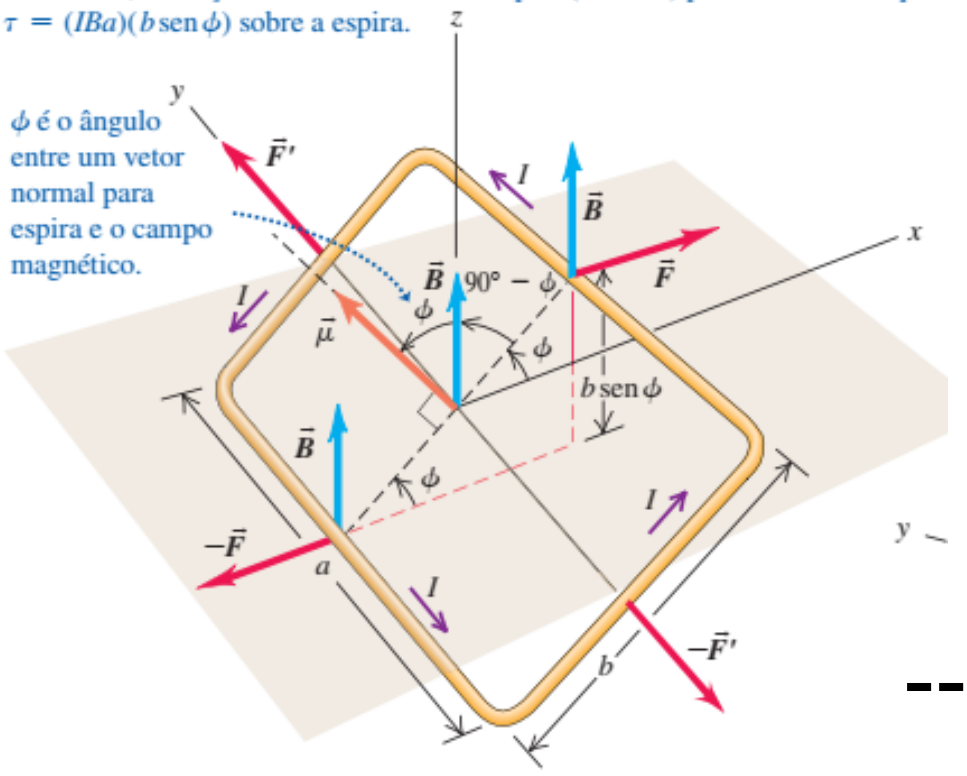
$$F` = \int_0^b iBsen(90^o - \Phi)\, dl$$

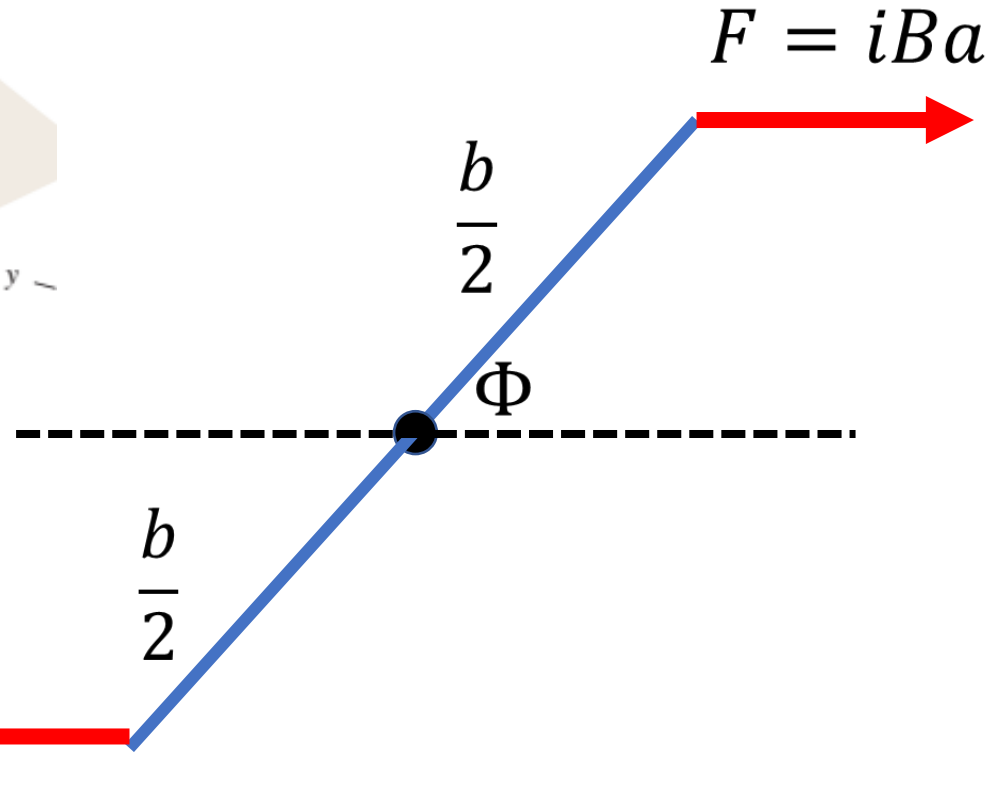
$$F` = iBsen(90^o - \Phi)\, b$$

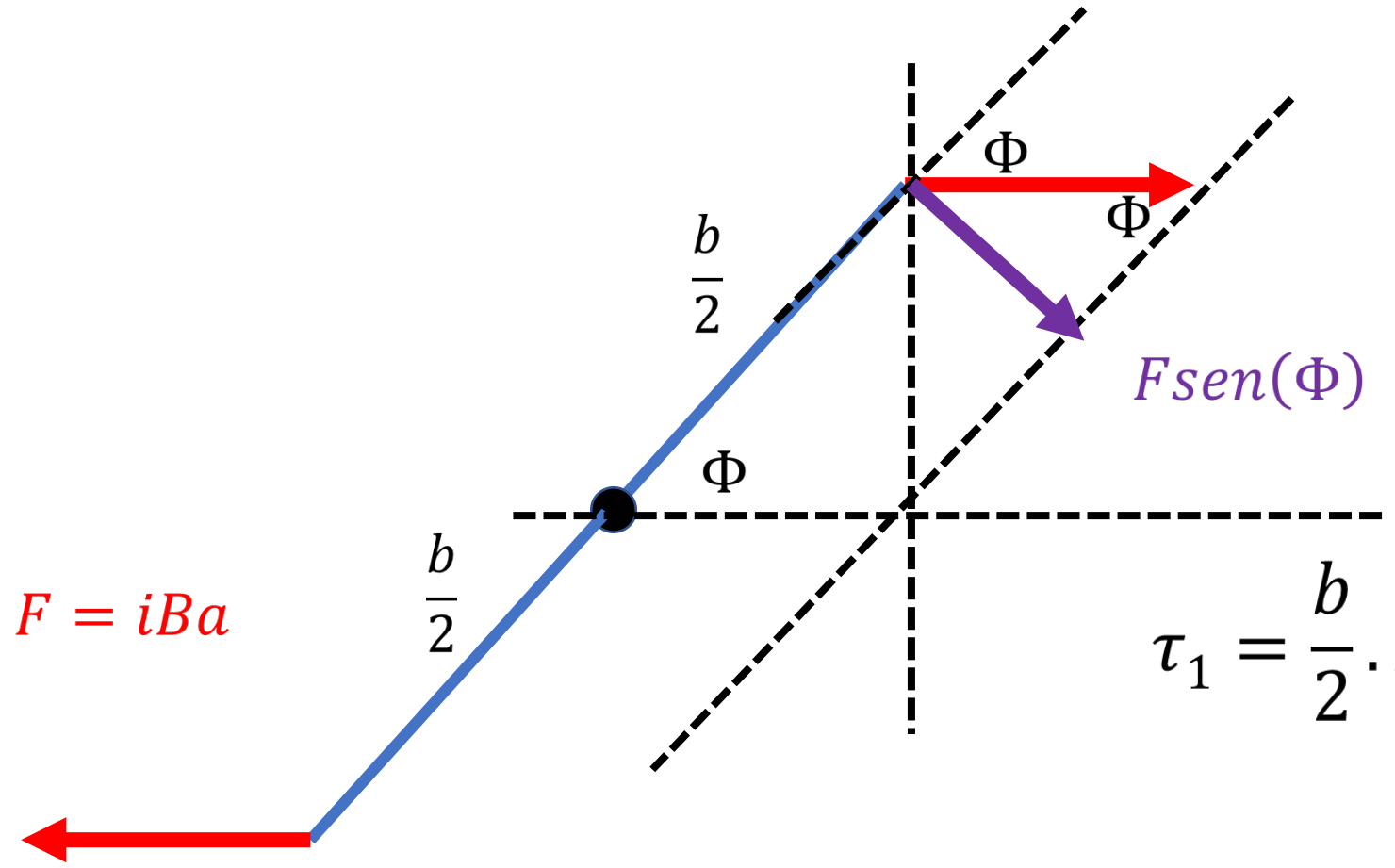
$$F` = iBbcos(\Phi)$$

Entretanto, as forças sobre os lados a da espira ($\vec{F}$ e $-\vec{F}$) produzem um torque $\tau = (IBa)(b \operatorname{sen} \phi)$ sobre a espira.

ϕ é o ângulo entre um vetor normal para espira e o campo magnético.

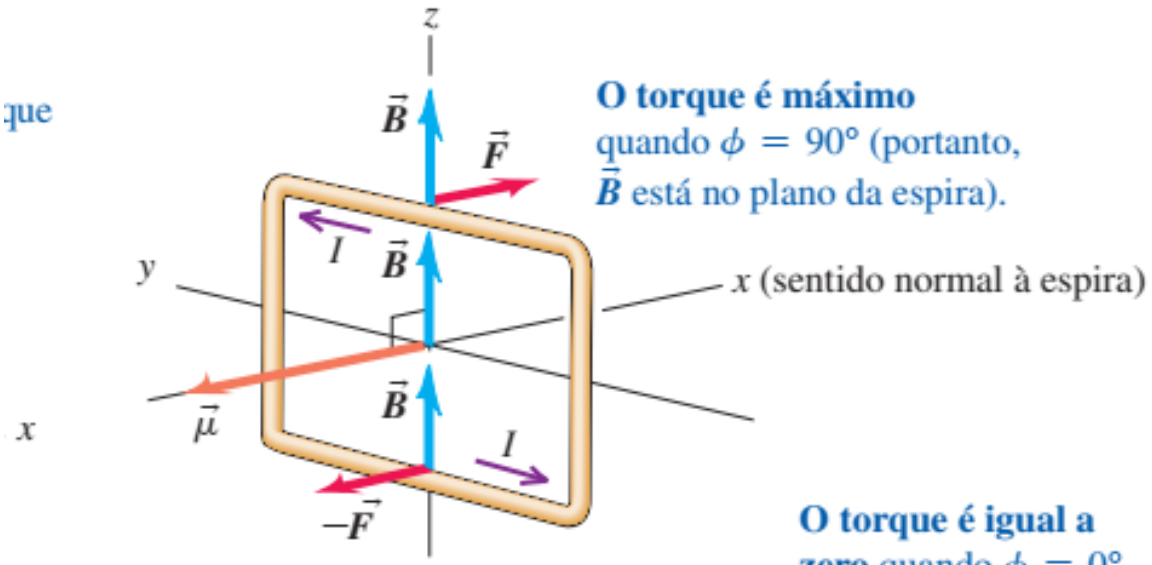






$$\tau_1 = \frac{b}{2}.Fsen(\Phi)$$

$$\tau_{total} = 2\left(\frac{b}{2}.Fsen(\Phi)\right) = bFsen(\Phi) = b(iBa)sen(\Phi)$$

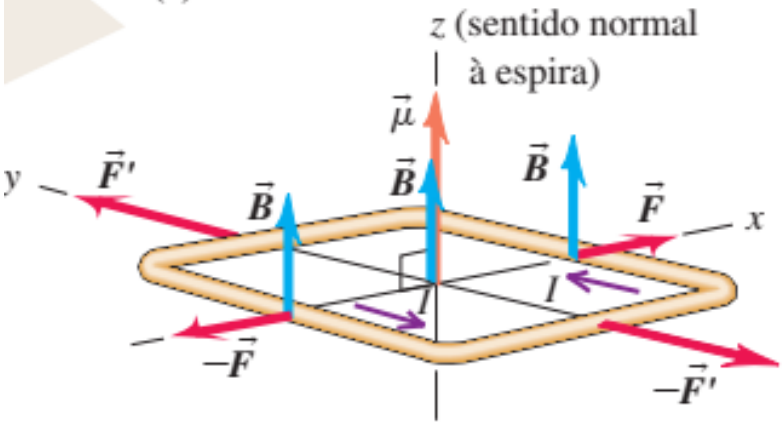


O torque é máximo quando $\phi = 90°$ (portanto, $\vec{B}$ está no plano da espira).

O torque é igual a zero quando $\phi = 0°$ (como indicado neste caso) ou $\phi = 180°$. Em ambos os casos $\vec{B}$ é perpendicular ao plano da espira.

A espira está em equilíbrio estável quando $\phi = 0°$ e está em equilíbrio instável quando $\phi = 180°$.

(c)

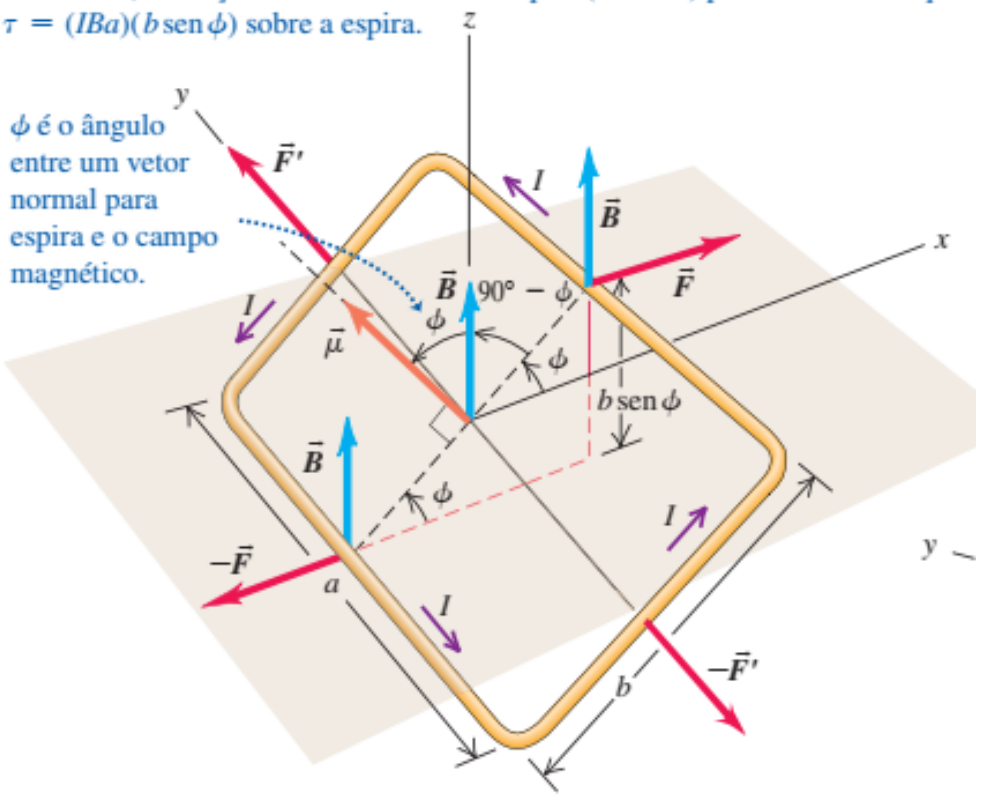


$$F = iBsen(90^o - \Phi)\ b$$

$$F = iBa$$

$$\tau = b(iBa)sen(\Phi)$$

Entretanto, as forças sobre os lados a da espira ($\vec{F}$ e $-\vec{F}$) produzem um torque $\tau = (IBa)(b \operatorname{sen} \phi)$ sobre a espira.

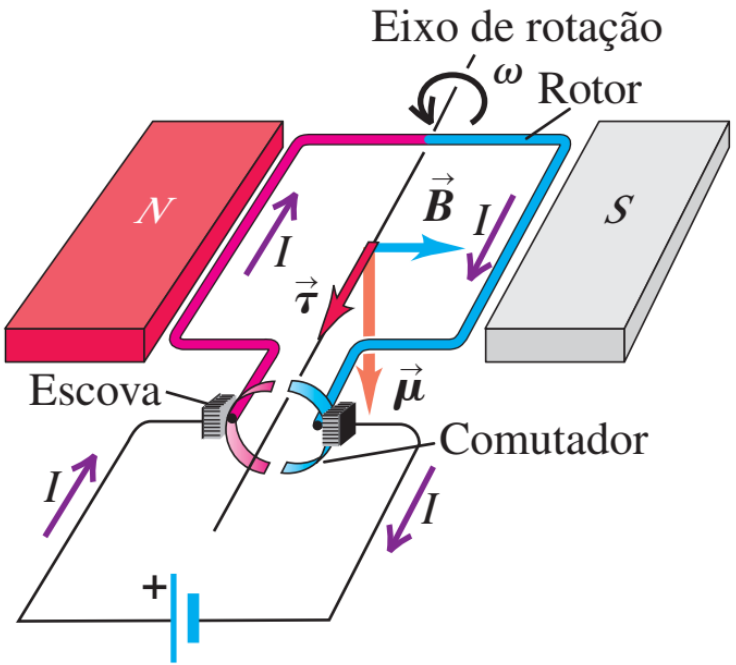


Módulo do torque sobre uma espira de corrente

$$\tau = IBA \operatorname{sen} \phi$$

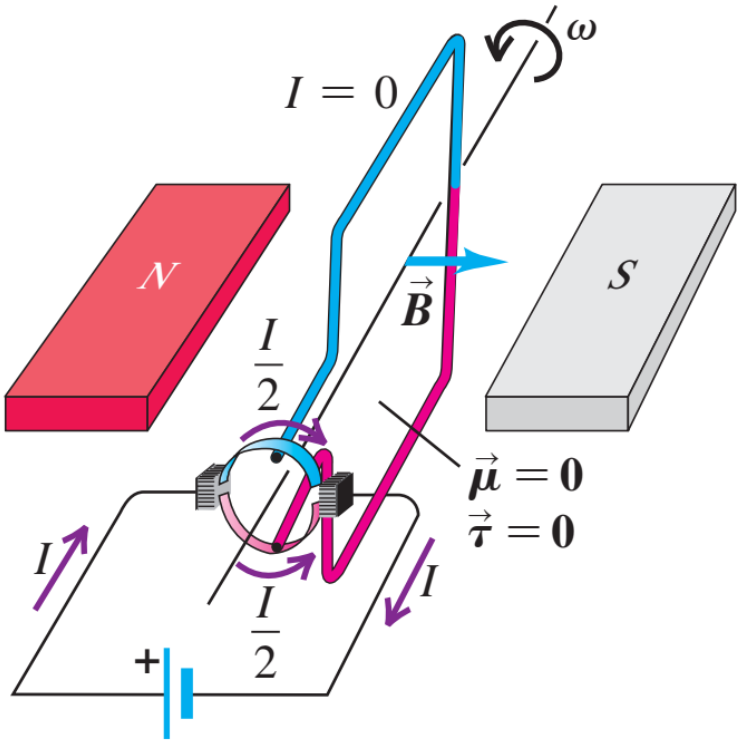
- I: Corrente
- B: Módulo do campo magnético
- A: Área da espira
- ϕ: Ângulo entre a normal ao plano da espira e a direção do campo

O Motor de Corrente Contínu



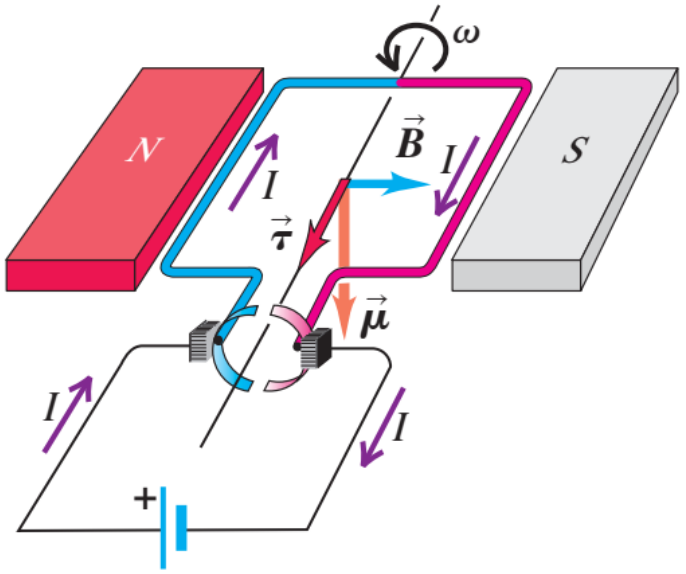
- A corrente entra pelo lado esquerdo (vermelho) do rotor e sai pelo lado direito (azul).
- O torque magnético faz o rotor girar no sentido anti-horário.

(b) O rotor girou 90°.



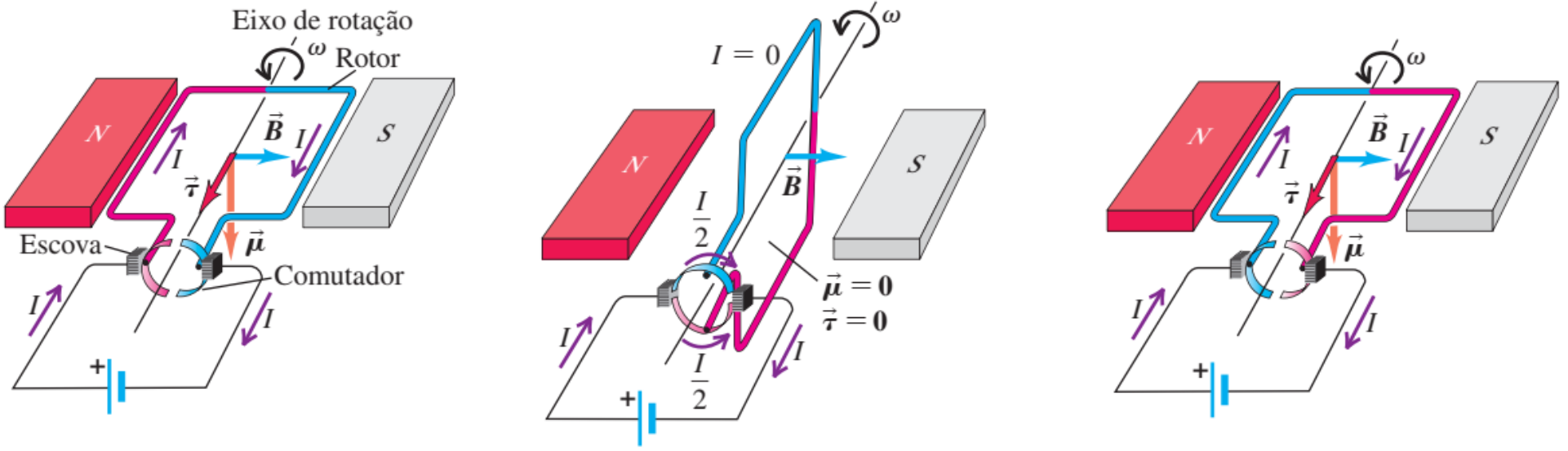
- Cada escova está em contato com ambos os segmentos do comutador, de modo que a corrente não passa pelo rotor.
- Nenhum torque magnético atua sobre o rotor.

(c) O rotor girou 180°.



- As escovas estão novamente alinhadas aos segmentos do comutador. Dessa vez, a corrente entra pelo lado originalmente direito (azul) e sai pelo lado originalmente esquerdo (vermelho).
- Logo, o torque magnético volta a atuar sobre o rotor no sentido anti-horário.

Figura 27.39 Diagrama esquemático de um motor cc simples. O rotor é uma espira de fio que pode girar livremente ao redor de um eixo; as extremidades do rotor são ligadas a dois condutores curvos que formam o comutador. (Para maior clareza, as duas metades do comutador são realçadas com as cores vermelha e azul). Entre os dois segmentos do comutador existe um material isolante.



https://ophysics.com/em10.html